

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính:

1) $-0,5 + \frac{3}{2}$

2) $(-0,25)^4 \cdot 4^4$

3) $\frac{2}{9} \cdot \frac{8}{3} - \frac{11}{9} \cdot \frac{8}{3}$

4) $\frac{14}{5} + \left(2,5 - \frac{9}{5}\right)$

Câu 2 (3 điểm). Tìm x, biết:

1) $\left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot x = \left(\frac{3}{2}\right)^5$

2) $\frac{1}{2} - x = \frac{3}{4}$

3) $(x - 0,3)^2 = 9$

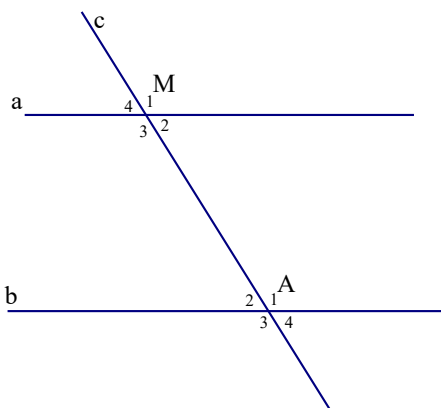
4) $\frac{-27}{8} : x = \left(\frac{3}{2}\right)^3$

Câu 3 (1,0 điểm).

Lớp 7A có 42 bạn thực hiện thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ 2,5kg/học sinh. Nhưng khi thực hiện, lớp 7A đã thu gom vượt chỉ tiêu là 24%. Hỏi lớp 7A đã thu gom được tổng cộng bao nhiêu kilôgam giấy vụn.

Câu 4 (3,0 điểm).Cho hình vẽ biết: $\widehat{M_2} = \widehat{A_2} = 58^\circ$

1) Hai đường thẳng a và b có song song với nhau không? Vì sao?

2) Viết tên các góc bằng với $\widehat{M_2}$ khác $\widehat{A_2}$? Giải thích vì sao?3) Tính các góc $\widehat{A_1}$; $\widehat{A_3}$; $\widehat{M_1}$; $\widehat{A_4}$?**Câu 5 (1,0 điểm).**

$$\text{Tính hợp lí: } A = \frac{5}{2 \cdot 1} + \frac{4}{1 \cdot 11} + \frac{3}{11 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 15} + \frac{13}{15 \cdot 4}$$

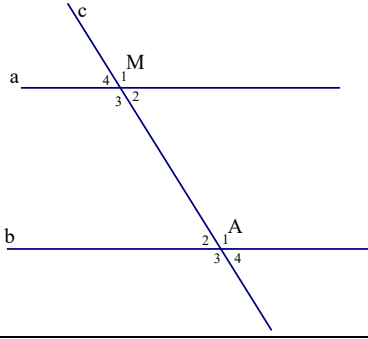
————— Hết —————

Họ tên học sinh:.....Số báo danh:.....

Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2:.....

ĐỀ 1

Câu	Đáp án	Điểm
Câu 1 (2,0điểm)	1) $-0,5 + \frac{3}{2} = \frac{-1}{2} + \frac{3}{2}$	0,25
	$= 1$	0,25
	2) $(-0,25)^4 \cdot 4^4 = (-0,25 \cdot 4)^4$ (hoặc tính từng lũy thừa rồi nhân)	0,25
	$= (-1)^4 = 1$	0,25
	3) $\frac{2}{9} \cdot \frac{8}{3} - \frac{11}{9} \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3} \cdot \left(\frac{2}{9} - \frac{11}{9} \right)$	0,25
	$= \frac{8}{3} \cdot (-1) = -\frac{8}{3}$	0,25
	Nếu thiếu phép tính $= \frac{8}{3} \cdot (-1)$ trừ 0,25 điểm	
	4) $\frac{14}{5} + \left(2,5 - \frac{9}{5} \right) = \frac{14}{5} - \frac{9}{5} + 2,5$	0,25
	$= 1 + 2,5 = 3,5$	0,25
	HS có thể tính trong ngoặc trước đúng cho điểm tối đa	
Câu 2 (3,0điểm)	1) $\left(\frac{3}{2} \right)^3 \cdot x = \left(\frac{3}{2} \right)^5$	
	$\Rightarrow x = \left(\frac{3}{2} \right)^5 : \left(\frac{3}{2} \right)^3$	0,25
	$\Rightarrow x = \left(\frac{3}{2} \right)^2$	0,25
	$\Rightarrow x = \frac{9}{4}$ (HS có thể không cần dùng dấu “ $\Rightarrow$ ”)	0,25
	2) $\frac{1}{2} - x = \frac{3}{4}$	
	$\Rightarrow x = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$	0,25
	$\Rightarrow x = \frac{2}{4} - \frac{3}{4}$	0,25
	$\Rightarrow x = \frac{-1}{4}$	0,25
	HS thiếu bước quy đồng trừ 0,25 điểm	
	3) $(x - 0,3)^2 = 9$	

	$\Rightarrow (x - 0,3)^2 = 3^2$ hoặc $(x - 0,3)^2 = (-3)^2$	0,25
	$\Rightarrow x - 0,3 = 3$ hoặc $x - 0,3 = -3$	0,25
	$\Rightarrow x = 3,3$ hoặc $x = -2,7$ (Thiếu 1 trường hợp trừ 0,25 điểm) HS thiếu bước 1 trừ 0,25 điểm	0,25
	4) $\frac{-27}{8} : x = \left(\frac{3}{2}\right)^3$	
	$\Rightarrow \frac{-27}{8} : x = \frac{27}{8}$	0,25
	$\Rightarrow x = \frac{-27}{8} : \frac{27}{8}$	0,25
	$\Rightarrow x = -1$	0,25
Câu 3 (1 điểm)	Số kg giấy vụn theo kế hoạch lớp 7A phải thu gom là: $42 \cdot 2,5 = 105$ (kg) HS trả lời: Số kg giấy vụn lớp 7A phải thu gom là: Thiếu từ “kế hoạch” không chấm ý này vẫn chấm điểm ý sau	0,25
	Số kg giấy vụn mà lớp 7A thu gom vượt mức so với kế hoạch là: $105 \cdot 24\% = 25,2$ (kg)	0,25
	Số kg giấy vụn theo thực tế lớp 7A thu gom được là: $105 + 25,2 = 130,2$ (kg) HS có thể làm gộp bước 2 và bước 3 tính $105 \cdot \frac{124}{100} = 130,2$ (kg) Hoặc trả lời: Số kg giấy vụn theo thực tế lớp 7A thu gom được là: $(42 \cdot 2,5) \cdot \frac{124}{100} = 130,2$ kg chấm tối đa	0,5
	HS có thể không cần vẽ lại hình	
Câu 4 (3 điểm)		
	1) Vì $\widehat{M_2} = \widehat{A_2}$ ($= 58^\circ$) (Thiếu $= 58^\circ$ chấm tối đa)	0,25
	Mà $\widehat{M_2}$; $\widehat{A_2}$ ở vị trí so le trong	0,25
	$\Rightarrow a // b$	0,25
	2) $\widehat{M_2} = \widehat{M_4}$ (2 góc đối đỉnh) hoặc ghi (đối đỉnh)	0,25
	Vì $a // b$ $\Rightarrow \widehat{M_2} = \widehat{A_4}$ (2 góc đồng vị) hoặc ghi (đồng vị)	0,5

	Nếu không có giải thích trong ngoặc thì không chấm phần đó	
	3) Ta có: $\widehat{A_2} = \widehat{A_4} = 58^\circ$ (hai góc đối đỉnh)	0,25
	Mà $\widehat{A_2} + \widehat{A_1} = 180^\circ$ (2 góc kề bù) $\Rightarrow \widehat{A_1} = 180^\circ - \widehat{A_2} = 180^\circ - 58^\circ = 122^\circ$	0,25 0,25
	Do $a \parallel b \Rightarrow \widehat{M_1} = \widehat{A_1} = 122^\circ$ (hai góc đồng vị)	0,25
	Mà $\widehat{A_1} = \widehat{A_3} = 122^\circ$ (hai góc đối đỉnh) Lưu ý: Nếu không chứng minh được $a \parallel b$ ở phần a thì không được dùng ở phần còn lại vẫn chấm phần không liên quan Nếu thiếu kí hiệu góc hoặc kí hiệu độ từ 1 đến 3 chỗ toàn bài trừ 0,25 điểm toàn bài Nếu thiếu từ 4 chỗ trở lên trong toàn bài trừ 0,5 điểm toàn bài Nếu thiếu từ 4 chỗ trở lên ở một phần thì không chấm phần đó chấm phần còn lại.	0,25
Câu 5 (1 điểm)	$A = \frac{5}{2.1} + \frac{4}{1.11} + \frac{3}{11.2} + \frac{1}{2.15} + \frac{13}{15.4}$ $= 7. \left(\frac{5}{2.7} + \frac{4}{7.11} + \frac{3}{11.14} + \frac{1}{14.15} + \frac{13}{15.28} \right)$	0,25
	$= 7. \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{14} + \frac{1}{11} - \frac{1}{14} + \frac{1}{14} - \frac{1}{15} + \frac{1}{15} - \frac{1}{28} \right)$	0,25
	$= 7. \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{28} \right)$	0,25
	$= 7. \frac{13}{28} = \frac{13}{4}$	0,25

Chú ý: - Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm
- Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $9 \notin \mathbb{Z}$. B. $\frac{-1}{3} \in \mathbb{Q}$. C. $-5 \in \mathbb{N}$. D. $2,5 \in \mathbb{Z}$.

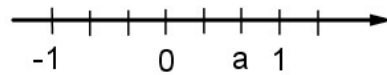
Câu 2. Số hữu tỉ dương là:

- A. $\frac{-5}{6}$. B. $\frac{0}{7}$. C. $\frac{-6}{5}$. D. $\frac{-5}{6}$.

Câu 3. Số đối của $\frac{5}{9}$ là:

- A. $\frac{5}{9}$. B. $\frac{9}{5}$. C. $\frac{5}{-9}$. D. $\frac{-5}{-9}$.

Câu 4. Chọn đáp án đúng?



- A. $a = \frac{1}{3}$. B. $a = \frac{2}{3}$. C. $a = 1\frac{2}{3}$. D. $a = 2\frac{1}{3}$.

Câu 5. Tính $(-2,5)^2$?

- A. 5. B. -5. C. 6,25. D. -6,25.

Câu 6. Kết quả của phép tính $\frac{5}{2} - \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{7}$ là:

- A. Một số nguyên dương. B. Một số nguyên âm.
C. Một phân số nhỏ hơn 0. D. Một phân số lớn hơn 0.

Câu 7. Viết số hữu tỉ $\frac{-16}{56}$ dưới dạng phân số tối giản:

- A. $\frac{-16}{56}$. B. $-\frac{2}{7}$. C. $\frac{-2}{-7}$. D. $\frac{-8}{7}$.

Câu 8. Trong các số sau đây, số nào là số vô tỉ?

- A. 3. B. $\sqrt{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. -3

Câu 9. Làm tròn số 0,168 với độ chính xác 0,05 là:

- A. 0,17. B. 0.159. C. 0,16. D. 0,2.

Câu 10. Biểu diễn kết quả của phép tính $\frac{27}{125} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3$ dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ là

- A. $\left(\frac{3}{5}\right)^6$. B. $\left(\frac{27}{125}\right)^5$. C. $\left(\frac{3}{5}\right)^5$. D. $\left(\frac{3}{5}\right)^4$.

Câu 11: Số nào sau đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn :

- A. 3,123... B. 3,123. C. 3,(123). D. 3,133.

Câu 12. Số cạnh của hình hộp chữ nhật là :

- A. 12. B. 6. C. 8. D. 10.

Câu 13. Hình lăng trụ đứng tam giác **không** có đặc điểm nào sau đây?

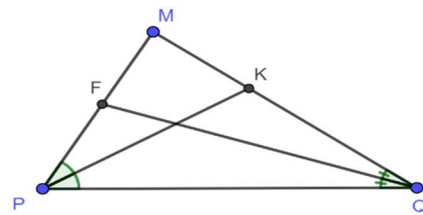
- A. Các mặt bên là hình chữ nhật. B. Các cạnh bên bằng nhau.
C. Hai mặt đáy là tam giác. D. Các cạnh đáy bằng nhau.

Câu 14. Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $BB' = 6 \text{ cm}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $A'D' = 6 \text{ cm}$. B. $CC' = 6 \text{ cm}$. C. $D'C' = 6 \text{ cm}$. D. $AC' = 6 \text{ cm}$.

Câu 15. Đọc tên các tia phân giác trong hình vẽ bên.

- A. PM, PK là các tia phân giác.
B. QM, QF là các tia phân giác.
C. PK, QF là các tia phân giác.
D. PM, PQ là các tia phân giác.



Câu 16. Trong các khẳng định sau, khẳng định **đúng** là :

- A. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng có ít nhất một đường thẳng đi qua điểm đó và song song với đường thẳng đã cho.
B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
C. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180° .
D. Hai đường thẳng song song thì tổng số đo hai góc so le trong luôn bằng 180° .

Câu 17. Cho đường thẳng c vuông góc với hai đường thẳng a và b thì:

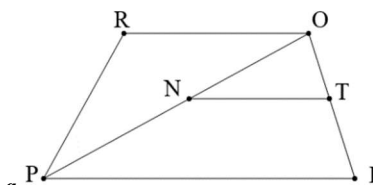
- A. $a \parallel b$. B. a cắt b. C. a trùng với b. D. a vuông góc với b.

Câu 18. Cho $\widehat{xOy}$ kề bù với $\widehat{yOz}$; biết $\widehat{xOy} = 135^\circ$ thì số đo $\widehat{yOz}$ bằng:

- A. 135° . B. 55° . C. 35° . D. 45° .

Câu 19. Ở hình vẽ bên, góc OPI và góc TNO là một cặp góc gì?

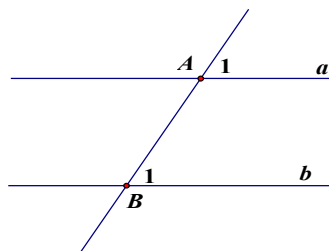
- A. So le trong. B. Đồng vị.
C. Trong cùng phía. D. Kề bù.



Câu 20. Cho $a \parallel b$ và $\widehat{A_1} + \widehat{B_1} = 100^\circ$ (hình vẽ bên).

Số đo $\widehat{A_1}$ bằng:

- A. 10° . B. 90° .
C. 45° . D. 50° .



II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1: (1.5 điểm) Tính bằng cách hợp lý (nếu có)

a) $A = \frac{15}{12} + \frac{5}{13} + \frac{-3}{12} + \frac{-18}{13}$

b) $B = \frac{11}{15} \cdot \frac{-19}{13} + \frac{-7}{13} \cdot \frac{11}{15}$

c) $C = 2022 - \left(\frac{1}{7}\right)^5 \cdot 7^5$

Câu 2: (1 điểm) Tìm x, biết:

a) $\frac{7}{4}x - \frac{3}{2} = -\frac{4}{5}$

b) $\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{5}{36} - \left(\frac{1}{3}\right)^2$

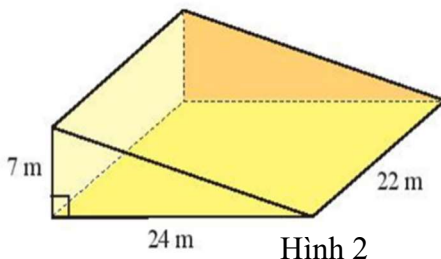
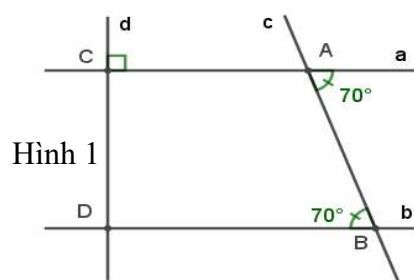
Câu 3: (2 điểm) (Học sinh vẽ lại hình 1 vào bài làm)

1) Cho hình vẽ 1, biết $\widehat{aAB} = 70^\circ$, $\widehat{ABD} = 70^\circ$, $d \perp a$ tại điểm C.

a) Chứng minh $a \parallel b$.

b) Tính số đo của góc cAC ; góc CDB .

2) Để làm đường dẫn lên cầu bắc qua một con kênh, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như hình bên (Hình 2). Hãy tính thể tích của khối bê tông.



Câu 4: (0.5 điểm) Cho $S = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^{2021}} + \frac{1}{3^{2022}}$.

Chứng minh $S < \frac{1}{2}$.

-----Hết-----

HƯỚNG DẪN CHẤM

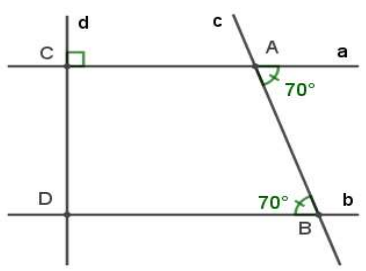
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	B	D	C	B	C	D	B	B	D	A	C	A	D	B	C	C	A	D	B	D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải	Điểm
Câu 1		1,5 điểm
a) (0.5)	$A = \frac{15}{12} + \frac{5}{13} + \frac{-3}{12} + \frac{-18}{13} = \left(\frac{15}{12} + \frac{-3}{12}\right) + \left(\frac{5}{13} + \frac{-18}{13}\right)$ $= 1 + (-1) = 0$	0.25 0.25
b) (0.5)	$B = \frac{11}{15} \cdot \frac{-19}{13} + \frac{-7}{13} \cdot \frac{11}{15} = \frac{11}{15} \cdot \left(\frac{-19}{13} + \frac{-7}{13}\right)$ $= \frac{11}{15} \cdot (-2) = \frac{-22}{15}$	0.25 0.25
c) (0.5)	$C = 2022 - \left(\frac{1}{7}\right)^5 \cdot 7^5 = 2022 - \left(\frac{1}{7} \cdot 7\right)^5$ $= 2022 - 1^5 = 2021$	0.25 0.25
Câu 2		1,0 điểm
a) (0.5)	$\frac{7}{4}x - \frac{3}{2} = -\frac{4}{5}$ $\frac{7}{4}x = -\frac{4}{5} + \frac{3}{2}$ $\frac{7}{4}x = \frac{7}{10}$ $x = \frac{2}{5}$ KL: $x = \frac{2}{5}$	0.25 0.25
b) (0.5)	$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{5}{36} - \left(\frac{1}{3}\right)^2$ $\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{36}$ $x - \frac{1}{4} = \frac{1}{6} \quad \text{hoặc} \quad x - \frac{1}{4} = -\frac{1}{6}$ Giải tìm được và KL $x \in \left\{\frac{5}{12}; \frac{1}{12}\right\}$.	0.25 0.25

Câu 3		2,0 điểm
1) (1.5)	a) Chỉ ra được $\widehat{aAB} = \widehat{ABD} = 70^\circ$ mà hai góc ở vị trí so le trong nên: a//b 	0.5
	b) +) Tính được số đo của $\widehat{cAC} = 70^\circ$ (2 góc đối đỉnh) +) Tính được số đo của $\widehat{CDB} = 90^\circ$	0.5 0.5
2) (0.5)	Diện tích đáy của khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác là: $\frac{1}{2} \cdot 7.24 = 84(m^2)$	0.25
	Thể tích của khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác là: $84.22 = 1848(m^3)$ KL:.....	0.25
Câu 4		0.5 điểm
(0.5)	$S = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^{2021}} + \frac{1}{3^{2022}}$ $\frac{1}{3}S = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \dots + \left(\frac{1}{3}\right)^{2023}$ $S - \frac{1}{3}S = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{3}\right)^{2023}$	0.25
	$\frac{2}{3}S = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{3}\right)^{2023} < \frac{1}{3}$ $S < \frac{1}{2} \text{ .KL}$	0.25

*** Lưu ý khi chấm bài:**

- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm đúng khác thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.

-----*^*^*-----



Họ và tên: Lớp:.....

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Chọn đáp án đúng và viết vào giấy thi (Ví dụ 1A, 2B, 3C, ...)

Câu 1. Kết quả của phép tính $\left(\frac{-1}{2}\right)^3$ là:

A. $\frac{1}{6}$.

B. $\frac{-1}{6}$.

C. $\frac{-1}{8}$.

D. $\frac{1}{8}$.

Câu 2. Phân số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

A. $\frac{1}{63}$

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{1}{25}$.

D. $\frac{1}{22}$

Câu 3. Giá trị x thỏa mãn $\sqrt{x} = -4$ là:

A. $x = 16$.

B. $x = -16$.

C. $x = 2$.

D. Không có giá trị x thỏa mãn.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

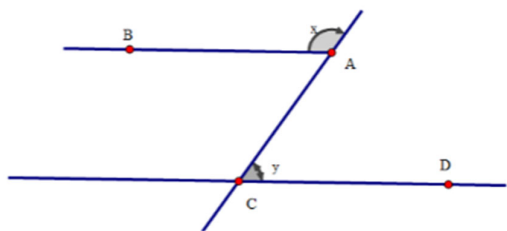
A. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông.

B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung.

Câu 5. Cho hình vẽ biết $AB \parallel CD$ khi đó khẳng định nào sau đây là **đúng**?



A. $x = y$.

B. $y = 180^\circ + x$.

C. $y = x - 180^\circ$.

D. $x + y = 180^\circ$.

Câu 6. Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O . Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc với nhau khi:

A. $\widehat{xOy'} < 90^\circ$.

B. $\widehat{xOy'} > 90^\circ$.

C. $\widehat{xOy'} = 90^\circ$.

D. $\widehat{xOy'} = 180^\circ$.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể).

a) $\frac{11}{24} - \frac{5}{41} + \frac{13}{24} + 0,5 - \frac{36}{41}$.

b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$.

c) $\left(\frac{-3}{4}\right)^2 : \left(\frac{-1}{4}\right)^2 + 9 \cdot \left(\frac{-1}{9}\right) + \left|\frac{-3}{2}\right|$.

d) $\sqrt{0,25} \cdot (-3)^3 - \sqrt{\frac{1}{81}} : \left(\frac{-1}{3}\right)^3$.

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x , biết:

a) $5x + 7 = 2$.

b) $4 + \sqrt{x} = 20$.

c) $(x + 2)^2 = 16$.

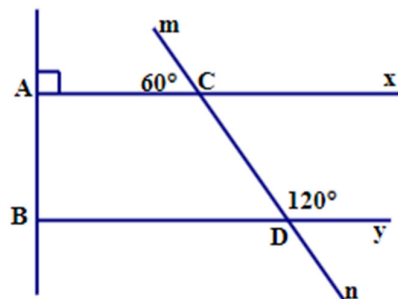
Bài 3: (1,0 điểm) Tính giá trị của các biểu thức:

a) $A = 6x^3 - 3x^2 + 2|x| + 4$ với $x = \frac{-2}{3}$.

b) $B = 2|x| - 3|y|$ với $x = \frac{1}{2}$ và $y = -3$.

Bài 4: (2,0 điểm) Cho hình vẽ bên (Học sinh vẽ lại hình vào bài thi).

- a) Tính số đo góc DCx .
b) Chứng tỏ hai tia Ax và By song song.
c) Chứng tỏ By vuông góc với AB .



Bài 5: (0,5 điểm) Cho biết $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = 385$. Tính $A = 3^2 + 6^2 + 9^2 + \dots + 30^2$.

----- **Hết** -----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

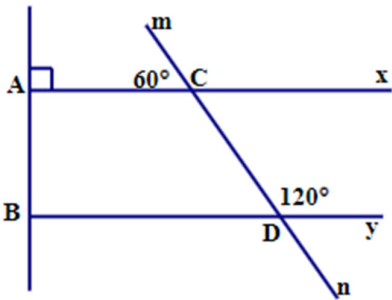
HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) (Mỗi câu 0,5 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	C	A	D	B	D	C

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm
Bài 1 (2đ)	a $\frac{11}{24} - \frac{5}{41} + \frac{13}{24} + 0,5 - \frac{36}{41} = \left(\frac{11}{24} + \frac{13}{24}\right) - \left(\frac{5}{41} + \frac{36}{41}\right) + 0,5 = 1 - 1 + 0,5 = 0,5$	0,5
	b $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + 1\right) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$	0,5
	c $\left(\frac{-3}{4}\right)^2 : \left(\frac{-1}{4}\right)^2 + 9 \cdot \left(\frac{-1}{9}\right) + \left \frac{-3}{2}\right = \frac{9}{16} : \frac{1}{16} - 1 + \frac{3}{2} = 9 - 1 + \frac{3}{2} = \frac{19}{2}.$	0,5
	d $\sqrt{0,25} \cdot (-3)^3 - \sqrt{\frac{1}{81}} : \left(\frac{-1}{3}\right)^3 = 0,5 \cdot (-27) - \frac{1}{9} : \frac{-1}{27} = \frac{-27}{2} + 3 = \frac{-21}{2}$	0,5
Bài 2 (1,5đ)	a $5x + 7 = 2$ $5x = 2 - 7$ $5x = -5$ $x = -1$	0,5
	b $4 + \sqrt{x} = 20$ $\sqrt{x} = 16$ $x = 16^2$ $x = 256$	0,5
	c $(x+2)^2 = 16$ $(x+2)^2 = 4^2$ TH1: $x+2 = 4$ $x = 2$ TH2: $x+2 = -4$ $x = -6$	0,5
Bài 3 (0,5đ)	a $A = 6x^3 - 3x^2 + 2 x + 4$ Thay $x = \frac{-2}{3}$ vào biểu thức A ta được:	0,5

		$A = 6.\left(\frac{-2}{3}\right)^3 - 3.\left(\frac{-2}{3}\right)^2 + 2.\left \frac{2}{3}\right + 4$ $A = 6.\frac{-8}{27} - 3.\frac{4}{9} + 2.\frac{2}{3} + 4$ $A = \frac{-16}{9} - \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + 4$ $A = \frac{-16}{9} + 4$ $A = \frac{20}{9}$	
	b	$B = 2 x - 3 y $ $B = 2\left \frac{1}{2}\right - 3 -3 $ $B = 2.\frac{1}{2} - 3.3$ $B = 1 - 9 = -8$	0,5
Bài 4		Vẽ hình chính xác 	0,5
	a	Ta có: $\widehat{DCx} = \widehat{ACm}$ (2 góc đối đỉnh) Suy ra $\widehat{DCx} = 60^\circ$	0,5
	b	Ta có $\widehat{DCx} + \widehat{ACD} = 180^\circ$ (2 góc kề bù) $\widehat{ACD} = 180^\circ - \widehat{DCx}$ $\widehat{ACD} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ Nên $\widehat{ACD} = \widehat{CDy} = 120^\circ$ Mà 2 góc ở vị trí so le trong Nên $Ax // By$ (Dấu hiệu nhận biết)	0,5
	c	Do $\left. \begin{array}{l} Ax // By \\ Ax \perp AB \end{array} \right\}$ Suy ra $By \perp AB$	0,5
Bài 5 (0,5đ)		Ta có: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = 385$ Suy ra: $(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2) = 385.3^2$ Do đó $A = 3^2 + 6^2 + 9^2 + \dots + 30^2 = 3465$	0,5
Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác đáp án mà vẫn đúng thì cho điểm tối đa. Dựa theo thang điểm mà giáo viên cho điểm tương ứng.			

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học sinh:

- Số hữu tỉ: tập hợp số hữu tỉ, các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ, phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ, thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, biểu diễn số thập phân của số hữu tỉ
- Số thực: Số vô tỉ, căn bậc hai số học, tập hợp số thực $\mathbb{R}$
- Hình học trực quan: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
- Góc. Đường thẳng song song: góc ở vị trí đặc biệt, tia phân giác của góc

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực tư duy, năng lực tính toán, năng lực tự học, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực làm chủ bản thân.
- Năng lực chuyên biệt: năng lực giải bài toán liên quan đến thống kê và ứng dụng các bài toán thực tế.

3. Về phẩm chất:

- Luôn tích cực và chủ động trong học tập, có tinh thần trách nhiệm trong học tập, luôn có ý thức học hỏi.

II. KHUNG MA TRẬN

TT	Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá								Tổng % điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TN KQ	TL	TN KQ	TL	TN KQ	TL	TN KQ	TL	
1	Số hữu tỉ	Tập hợp Q các số hữu tỉ	3 (TN 1,2,3)							1 (TL 5)	12,5
		Các phép tính với số hữu tỉ	3 (TN 4,5,6)		4 (TL1 ab, TL2 ab)		4 (TL1 c, TL 2c, TL3ab)			47,5	
		Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ.	2 (TN 7,8)							5	
2	Hình học trực quan	Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương.	2 (TN 9, 10)								5
		Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác	2 (TN 11,1 2)								5

3	Góc. Đường thẳng song song	Góc ở vị trí đặc biệt				2 (TL3 .1ab)		1 (TL3 .2b)			15
		Tia phân giác của một góc.				1 (TL3 .2ac)					10
Tổng			12	0	0	8		5	0	1	26
Tỉ lệ %			30%		40%		25%		5%		100
Tỉ lệ chung			70%				30%				100

III. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	SỐ HỮU TỈ	Tập hợp Q các số hữu tỉ	Nhận biết – Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ. – Nhận biết được số đổi của một số hữu tỉ. -So sánh được hai số hữu tỉ Vận dụng cao: – So sánh được hai số hữu tỉ.	3 (TN1,2,3)			1 (TL5)
		Các phép tính với số hữu tỉ	Nhận biết: Nhận biết được các phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của lũy thừa). Thông hiểu: – Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ, quy tắc chuyển về với số hữu tỉ trong tính toán. Vận dụng – Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển	3 (TN4,5,6)	4 (TL1ab, TL2ab)	4 (TL1c,T L2c,TL 3ab)	

			về với số hữu tỉ trong tính toán				
		Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ	Nhận biết: - Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. - Biểu diễn được số hữu tỉ dưới dạng số thập phân	2 (TN7,8)			
3	HÌNH HỌC TRỰC QUAN	Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương	Nhận biết - Mô tả được hình hộp chữ nhật, hình lập phương.	2 (TN9,10)			
		Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác.	Nhận biết - Mô tả được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (ví dụ: hai mặt đáy là song song; các mặt bên đều là hình chữ nhật, ...).	2 (TN11,12)			
4	GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG	Góc ở vị trí đặc biệt	Nhận biết: - Nhận biết được hai góc đối đỉnh, kề bù. Vận dụng: - Tính được số đo của góc dựa vào vị trí đặc biệt của góc.		2 (TL3.1)	1 (TL3.2a)	

		Tia phân giác của một góc	<i>Nhận biết:</i> - Nhận biết được tia phân giác của một góc.		1 (TL3.2b)		
--	--	---------------------------	---	--	---------------	--	--

Lưu ý:

- Với câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy viết chữ cái đứng trước kết quả đúng:

Câu 1: Phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $\frac{1}{2}$ trong các phân số sau:

- A. $\frac{1}{8}$. B. $\frac{5}{12}$. C. $\frac{-3}{10}$. D. $\frac{6}{12}$.

Câu 2: Số đối của số hữu tỉ $1\frac{1}{4}$ là

- A. $2\frac{1}{4}$. B. $\frac{5}{4}$. C. $-\frac{5}{4}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 3: So sánh $\frac{-1}{5}$ và $\frac{-2}{5}$

- A. $\frac{-1}{5} > \frac{-2}{5}$. B. $\frac{-1}{5} < \frac{-2}{5}$. C. $\frac{-1}{5} = \frac{-2}{5}$. D. $\frac{-1}{5} \leq \frac{-2}{5}$.

Câu 4: Kết quả của phép tính $\left(\frac{2}{3}\right)^5 : \left(\frac{2}{3}\right)^2$ là

- A. $\left(\frac{2}{3}\right)^7$. B. $\left(\frac{2}{3}\right)^3$. C. $\left(\frac{2}{3}\right)^{10}$. D. $\frac{2}{9}$.

Câu 5: Kết quả của phép tính $(5^3)^2$ là

- A. 5^6 . B. 5^5 . C. 5. D. 25.

Câu 6: Kết quả của phép tính $\frac{-2}{3} - \frac{1}{2}$ là

- A. $\frac{-7}{6}$. B. $\frac{-1}{6}$. C. 2. D. $\frac{7}{6}$.

Câu 7: Trong các số sau, số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn

- A. 4,5236..... B. 4,16. C. 3,(5). D. 4,765.

Câu 8: Biểu diễn số $\frac{3}{4}$ dưới dạng thập phân được kết quả là

- A. 0,125. B. 0,5. C. 0,375. D. 0,75.

Câu 9: Hình hộp chữ nhật có:

- A. Các mặt bên là hình vuông. B. Các mặt bên là hình thoi.
C. Các mặt bên là hình chữ nhật. D. Các mặt bên là hình bình hành.

Câu 10: Hình lập phương có các mặt đều là:

- A. Hình chữ nhật. B. Hình vuông. C. Hình thoi. D. Hình tứ giác.

Câu 11: Hình lăng trụ đứng tam giác có số mặt bên là

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 12: Hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt bên là

- A. hình tứ giác. B. hình vuông. C. hình tam giác. D. hình chữ nhật.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a) $\frac{4}{9} + \frac{1}{4}$; b) $\frac{1}{3} \cdot \frac{-4}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{-1}{5}$; c) $\frac{1}{5} - \left[\frac{1}{4} - \left(1 - \frac{1}{2} \right)^2 \right]$.

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x biết

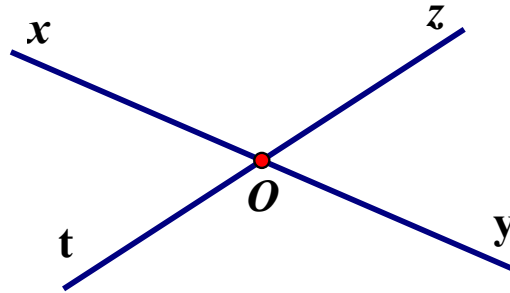
$$a) x + \frac{2}{5} = \frac{-4}{3}; \quad b) \frac{-5}{6} + \frac{1}{3} \cdot x = \left(\frac{-1}{2}\right)^2; \quad c) \frac{7}{12} - \left(x + \frac{7}{6}\right) \cdot \frac{6}{5} = \left(\frac{-1}{2}\right)^3.$$

Bài 3 (1,0 điểm): Hai mảnh vườn có dạng hình vuông. Mảnh vườn thứ nhất có độ dài cạnh là 19,5m. Mảnh vườn thứ hai có độ dài cạnh là 6,5m.

- Tính diện tích mỗi mảnh vườn.
- Mảnh vườn thứ nhất gấp bao nhiêu lần mảnh vườn thứ hai.

Bài 4 (2,5 điểm):

- (1,0 điểm) Cho hình vẽ:



- Kể tên góc đối đỉnh với $\widehat{zOy}$.
 - Kể tên một góc kề bù với $\widehat{xOz}$.
- (1,5 điểm) Cho $\widehat{xOy} = 60^\circ$. Tia Oz nằm trong góc $\widehat{xOy}$ sao cho $\widehat{xOz} = 30^\circ$.
 - Vẽ hình.
 - Tính số đo $\widehat{zOy}$.
 - Hỏi Oz có là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): So sánh $A = \frac{n}{n+3}$ và $B = \frac{n+1}{n+2}$ với $n \in \mathbb{N}$

-----Hết-----

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
D	B	A	B	A	A
Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	D	C	B	B	D

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài	Yêu cầu cần đạt	Điểm
1 (2 điểm)	$a) \frac{4}{9} + \frac{1}{4} = \frac{16}{36} + \frac{9}{36}$ $= \frac{25}{36}$	0,25 0,25
	$b) \frac{1}{3} \cdot \frac{-4}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{-1}{5}$ $= \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-4}{5} + \frac{-1}{5} \right)$ $= \frac{1}{3} \cdot (-1) = \frac{-1}{3}$	0,25 0,25
	$c) \frac{1}{5} - \left[\frac{1}{4} - \left(1 - \frac{1}{2} \right)^2 \right]$ $= \frac{1}{5} - \left[\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right]$ $= \frac{1}{5} - \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right]$ $= \frac{1}{5} - 0 = \frac{1}{5}$	0,25 0,25
2 (2 điểm)	$a) x + \frac{2}{5} = \frac{-4}{3}$ $x = \frac{-4}{3} - \frac{2}{5}$ $x = \frac{-26}{15}$	0,25 0,25
	$b) \frac{-5}{6} + \frac{1}{3} \cdot x = \left(\frac{-1}{2} \right)^2$ $\frac{-5}{6} + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{3} \cdot x = \frac{1}{4} + \frac{5}{6}$ $\frac{1}{3} \cdot x = \frac{13}{12}$ $x = \frac{13}{4}$	0,25 0,25

	$c) \frac{7}{12} - \left(x + \frac{7}{6}\right) \cdot \frac{5}{6} = \left(\frac{-1}{2}\right)^3$ $\frac{7}{12} - \left(x + \frac{7}{6}\right) \cdot \frac{5}{6} = \frac{-1}{8}$ $\left(x + \frac{7}{6}\right) \cdot \frac{5}{6} = \frac{7}{12} - \frac{-1}{8}$ $\left(x + \frac{7}{6}\right) \cdot \frac{5}{6} = \frac{17}{24}$ $x + \frac{7}{6} = \frac{17}{24} : \frac{5}{6}$ $x + \frac{7}{6} = \frac{17}{20}$ $x = \frac{17}{20} - \frac{7}{6}$ $x = \frac{-19}{60}$	0,25 0,25
3 (1 điểm)	a) Diện tích mảnh vườn thứ nhất là: $19,5^2 = 380,25 \text{ m}^2$ Diện tích mảnh vườn thứ hai là: $6,5^2 = 42,25 \text{ m}^2$	0,25 0,25
	b) Mảnh vườn thứ nhất gấp mảnh vườn thứ hai số lần là: $380,25 : 42,25 = 9$ lần	0,5
4.1 (1 điểm)	a) Góc đối đỉnh với $\widehat{zOy}$ là $\widehat{xOt}$	0,5
	b) Góc kề bù với $\widehat{xOz}$ là $\widehat{xOt}$ hoặc $\widehat{zOy}$	0,5
4.2a (1,5 điểm)	a) Vẽ được hình	0,5
	b) Có tia Oz nằm trong $\widehat{xOy}$ nên $\widehat{xOz} + \widehat{zOy} = \widehat{xOy}$	0,25
	Tính được $\widehat{zOy} = 30^\circ$	0,25
	c) Tia Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ vì: + Tia Oz nằm trong $\widehat{xOy}$ + $\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = 30^\circ$	0,25 0,25
5 (0,5 điểm)	+ Ta có: $\frac{n}{n+3} < \frac{n+1}{n+3}$ $\frac{n+1}{n+2} > \frac{n+1}{n+3}$ Nên $A < B$	0,25 0,25

Chú ý: Nếu HS đưa ra cách giải khác với đáp án nhưng lời giải đúng vẫn cho điểm tối đa.

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy viết chữ cái đứng trước kết quả đúng:

Câu 1: Phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{10}$ trong các phân số sau:

A. $\frac{1}{8}$.

B. $\frac{5}{12}$.

C. $\frac{-3}{10}$.

D. $\frac{6}{20}$.

Câu 2: Số đối của số hữu tỉ $1\frac{2}{3}$ là

A. $2\frac{1}{3}$.

B. $\frac{5}{3}$.

C. $-\frac{5}{3}$.

D. $\frac{3}{5}$.

Câu 3: So sánh $\frac{-1}{3}$ và $\frac{-2}{5}$

A. $\frac{-1}{3} > \frac{-2}{5}$.

B. $\frac{-1}{3} < \frac{-2}{5}$.

C. $\frac{-1}{3} = \frac{-2}{5}$.

D. $\frac{-1}{3} \leq \frac{-2}{5}$.

Câu 4: Kết quả của phép tính $\left(\frac{1}{3}\right)^5 : \left(\frac{1}{3}\right)^2$ là

A. $\left(\frac{1}{3}\right)^7$.

B. $\left(\frac{1}{3}\right)^3$.

C. $\left(\frac{1}{3}\right)^{10}$.

D. $\frac{1}{9}$.

Câu 5: Kết quả của phép tính $(2^2)^3$ là

A. 2^6 .

B. 2^5 .

C. 2.

D. 16.

Câu 6: Kết quả của phép tính $\frac{-2}{3} - \frac{1}{2}$ là

A. $\frac{-7}{6}$.

B. $\frac{-1}{6}$.

C. 2.

D. $\frac{7}{6}$.

Câu 7: Trong các số sau, số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn

A. 3,1428568...

B. 3,14.

C. 2,(4).

D. 2,423.

Câu 8: Biểu diễn số $\frac{3}{8}$ dưới dạng thập phân được kết quả là

A. 0,125.

B. 0,5.

C. 0,375.

D. 0,75.

Câu 9: Hình hộp chữ nhật có:

A. Các mặt bên là hình vuông

B. Các mặt bên là hình thoi

C. Các mặt bên là hình chữ nhật

D. Các mặt bên là hình bình hành

Câu 10: Hình lập phương có các mặt đều là:

A. Hình chữ nhật

B. Hình vuông

C. Hình thoi

D. Hình tứ giác

Câu 11: Hình lăng trụ đứng tam giác có số mặt bên là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 12: Hình lăng trụ đứng tứ giác có các mặt bên là

A. hình tứ giác.

B. hình vuông.

C. hình tam giác.

D. hình chữ nhật.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a) $\frac{4}{5} + \frac{2}{3}$

b) $\frac{-2}{3} \cdot \frac{-4}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{-1}{5}$

c) $\frac{6}{5} - \left[\frac{4}{9} - \left(1 - \frac{1}{3} \right)^2 \right]$

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x biết

$$a) x + \frac{2}{3} = \frac{-4}{5} \quad b) \frac{-3}{4} + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{1}{6}$$

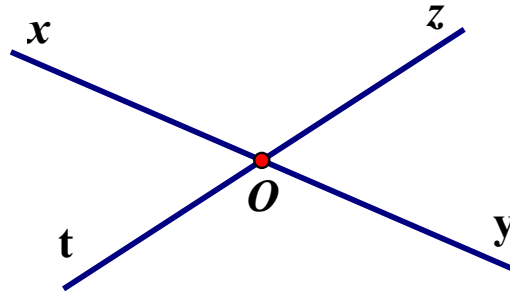
$$c) \frac{7}{12} - \left(x + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{6}{5} = \left(\frac{-1}{2}\right)^3$$

Bài 3 (1 điểm): Hai mảnh vườn có dạng hình vuông. Mảnh vườn thứ nhất có độ dài cạnh là 19,5m. Mảnh vườn thứ hai có độ dài cạnh là 6,5m.

- Tính diện tích mỗi mảnh vườn.
- Mảnh vườn thứ nhất gấp bao nhiêu lần mảnh vườn thứ hai.

Bài 4: (2,5 điểm):

1 (1 điểm) Cho hình vẽ:



- Kể tên góc đối đỉnh với $\widehat{xOz}$.
 - Kể tên một góc kề bù với $\widehat{xOt}$.
- 2 (1,5 điểm)** Cho $\widehat{xOy} = 80^\circ$. Tia Oz nằm trong góc $\widehat{xOy}$ sao cho $\widehat{xOz} = 40^\circ$.
- Vẽ hình.
 - Tính số đo $\widehat{zOy}$.
 - Hỏi Oz có là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): So sánh $A = \frac{2022^{2022} + 1}{2022^{2023} + 1}$ và $B = \frac{2022^{2021} + 1}{2022^{2022} + 1}$

-----Hết-----

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
D	B	A	B	A	A
Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	D	C	B	B	D

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài	Yêu cầu cần đạt	Điểm
1 (2 điểm)	$a) \frac{4}{5} + \frac{2}{3} = \frac{12}{15} + \frac{10}{15}$ $= \frac{22}{15}$	0,25 0,25
	$b) \frac{-2}{3} \cdot \frac{-4}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{-1}{5}$ $= \frac{-2}{3} \cdot \left(\frac{-4}{5} + \frac{-1}{5} \right)$ $= \frac{-2}{3} \cdot (-1) = \frac{2}{3}$	0,25 0,25
	$c) \frac{6}{5} - \left[\frac{4}{9} - \left(1 - \frac{1}{3} \right)^2 \right]$ $= \frac{6}{5} - \left[\frac{4}{9} - \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right]$ $= \frac{6}{5} - \left[\frac{4}{9} - \frac{4}{9} \right] = \frac{6}{5}$	0,25 0,25
2 (2 điểm)	$a) x + \frac{2}{3} = \frac{-4}{5}$ $x = \frac{-4}{5} - \frac{2}{3}$ $x = \frac{-22}{15}$	0,25 0,25
	$b) \frac{-3}{4} + \frac{1}{3} \cdot x = \frac{1}{6}$ $\frac{1}{3} \cdot x = \frac{1}{6} + \frac{3}{4}$ $\frac{1}{3} \cdot x = \frac{11}{12}$ $x = \frac{11}{4}$	0,25 0,25

	$c) \frac{7}{12} - \left(x + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{5}{6} = \left(\frac{-1}{2}\right)^3$ $\frac{7}{12} - \left(x + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{5}{6} = \frac{-1}{8}$ $\left(x + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{5}{6} = \frac{7}{12} - \frac{-1}{8}$ $\left(x + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{5}{6} = \frac{17}{24}$ $x + \frac{1}{6} = \frac{17}{24} : \frac{5}{6}$ $x + \frac{1}{6} = \frac{17}{20}$ $x = \frac{17}{20} - \frac{1}{6}$ $x = \frac{41}{60}$	0,25 0,25
3 (1 điểm)	a) Diện tích mảnh vườn thứ nhất là: $19,5^2 = 380,25 \text{ m}^2$ Diện tích mảnh vườn thứ hai là: $6,5^2 = 42,25 \text{ m}^2$	0,25 0,25
	b) Mảnh vườn thứ nhất gấp mảnh vườn thứ hai số lần là: $380,25 : 42,25 = 9$ lần	0,5
4.1 (1 điểm)	a) Góc đối đỉnh với $\widehat{xOz}$ là $\widehat{yOt}$	0,5
	b) Góc kề bù với $\widehat{xOt}$ là $\widehat{xOz}$ hoặc $\widehat{tOy}$	0,5
4.2a (1,5 điểm)	a) Vẽ được hình	0,5
	d) Có tia Oz nằm trong $\widehat{xOy}$ nên $\widehat{xOz} + \widehat{zOy} = \widehat{xOy}$	0,25
	Tính được $\widehat{zOy} = 40^\circ$	0,25
	e) Tia Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ vì: + Tia Oz nằm trong $\widehat{xOy}$ + $\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = 40^\circ$	0,25 0,25
5 (0,5 điểm)	+ Ta có: $2022A = \frac{2022(2022^{2022} + 1)}{2022^{2023} + 1} = \frac{2022^{2023} + 2022}{2022^{2023} + 1}$ $= 1 + \frac{2021}{2022^{2023} + 1}$ $2022B = \frac{2022(2022^{2021} + 1)}{2022^{2022} + 1} = \frac{2022^{2022} + 2022}{2022^{2022} + 1}$ $= 1 + \frac{2021}{2022^{2022} + 1}$ Vì $\frac{2021}{2022^{2023} + 1} < \frac{2021}{2022^{2022} + 1}$ nên $A < B$	0,25 0,25

Chú ý: Nếu HS đưa ra cách giải khác với đáp án nhưng lời giải đúng vẫn cho điểm tối đa.

BGH

TTCM

Người ra đề

Đào Lệ Hà

Nguyễn Thị Vân Anh

I. Trắc nghiệm. (3,0 điểm) Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong các số sau, số nào không phải là số hữu tỉ?

- A. -9. B. 2,5. C. $\frac{2}{5}$. D. $\sqrt{13}$.

Câu 2. Khẳng định nào dưới đây sai?

- A. Số đối của 0 là 0. B. Số đối của $2\frac{1}{3}$ là $-2\frac{1}{3}$.
C. Số đối của 8 là $-(-8)$. D. Số đối của số -17 là 17.

Câu 3. Khẳng định nào dưới đây sai?

- A. Căn bậc hai số học của 25 là 5. B. Căn bậc hai số học của 0 là 0.
C. Căn bậc hai số học của 16 là -4. D. Căn bậc hai số học của 3 là $\sqrt{3}$

Câu 4. Khẳng định nào dưới đây đúng?

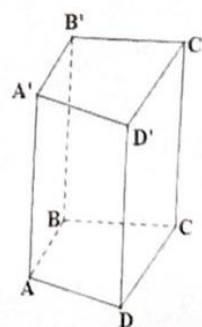
- A. Hình hộp chữ nhật có 12 đỉnh, 8 cạnh và 4 đường chéo.
B. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh và 4 đường chéo.
C. Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 đường chéo.
D. Hình hộp chữ nhật có 12 đỉnh, 8 cạnh và 6 đường chéo.

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây sai?

- A. Hình lập phương có 6 mặt là hình tam giác. B. Hình lập phương có 8 đỉnh.
C. Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau. D. Hình lập phương có 4 đường chéo.

Câu 6. Khẳng định nào dưới đây đúng? Hình lăng trụ đứng $A'B'C'D'$ có:

- A. Hai mặt đáy song song là: Mặt $A'B'BA$ và mặt $A'D'DA$.
B. Hai mặt đáy song song là: Mặt $A'B'C'D'$ và mặt $ABCD$.
C. Hai mặt đáy song song là: Mặt $A'B'BA$ và mặt $C'D'DC$.
D. Hai mặt đáy song song là: Mặt $A'D'DA$ và mặt $C'B'BC$.



Câu 7. Hình nào sau đây là hình lăng trụ đứng tam giác?



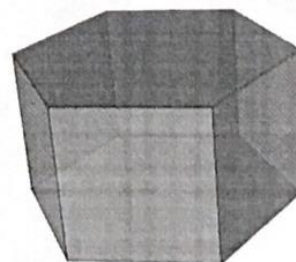
Hình 1



Hình 2



Hình 3

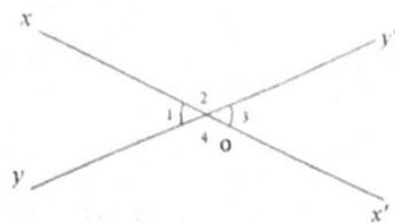


Hình 4

- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 8. Chọn câu đúng nhất: Hai góc đối đỉnh có trong hình là:

- A. $\hat{O}_1$ và $\hat{O}_4$. B. $\hat{O}_1$ và $\hat{O}_2$.
C. $\hat{O}_1$ và $\hat{O}_3$. D. $\hat{O}_1$ và $\hat{O}_3$; $\hat{O}_2$ và $\hat{O}_4$



Câu 9. Tính $\left(\frac{2}{5}\right)^3$

- A. $\frac{4}{125}$. B. $\frac{4}{25}$. C. $\frac{8}{125}$. D. $\frac{8}{15}$.

Câu 10. Giá trị gần đúng khi làm tròn đến hàng phần trăm của $\sqrt{21}$ là:

- A. 4,5. B. 4,6 C. 4,59 D. 4,58

Câu 11. So sánh hai số hữu tỉ $-0,2$ và $-\frac{2}{5}$

- A. $-0,2 < -\frac{2}{5}$ B. $-0,2 > -\frac{2}{5}$ C. $-0,2 = -\frac{2}{5}$ D. $-0,2 \leq -\frac{2}{5}$.

Câu 12. Kết quả của phép tính $\left(\frac{11}{12} : \frac{33}{16}\right) \cdot \frac{3}{5}$ là:

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{4}{15}$ C. $\frac{9}{5}$ D. $\frac{15}{4}$

II. Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1. (3 điểm)

a) Tìm các căn bậc hai số học của 25 và 36

b) Tính: $2\frac{1}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{3}{2}$

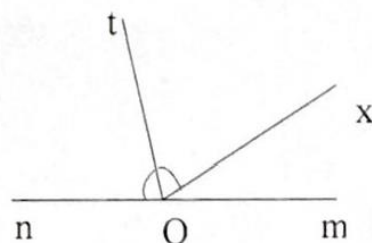
c) Tìm x biết: $\frac{11}{4} - \left(\frac{5}{2} + x\right) = \frac{2}{3}$

d) Một cửa hàng có 120kg đường và bán hết trong 3 ngày. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 25% số đường. Ngày thứ hai cửa hàng bán được $\frac{4}{9}$ số đường còn lại. Tính tỉ số đường bán được của ngày thứ ba và ngày thứ nhất.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hình vẽ bên:

a) Tìm tia phân giác của $n\hat{O}x$.

b) Cho $m\hat{O}x = 30^\circ$. Tính $n\hat{O}x$

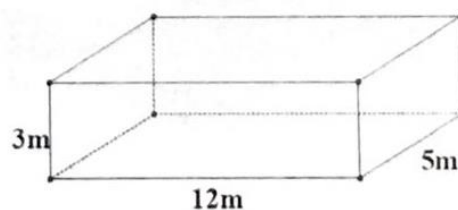


Bài 3. (2,5 điểm) Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng hồ là: Chiều dài 12m, chiều rộng 5m, chiều sâu 3m.

a) Tính thể tích của hồ bơi.

b) Tính diện tích cần lát gạch bên trong lòng hồ (mặt đáy và 4 mặt xung quanh).

c) Biết gạch hình vuông dùng để lát hồ bơi có cạnh 50cm. Hỏi cần mua ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát bên trong hồ bơi.



----- **Hết** -----

Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 701

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Giá trị của biểu thức $5^7 \cdot \frac{1}{5^5}$ là

- A. 10. B. 25. C. 1. D. 25^2 .

Câu 2. Số mặt của hình lập phương là

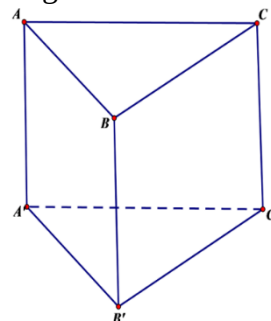
- A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 3. Phép tính nào sau đây **không đúng**?

- A. $(x^3)^4 = x^{12}$. B. $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$.
C. $x^4 \cdot x^8 = x^{12}$. D. $x^{18} : x^6 = x^{12} (x \neq 0)$.

Câu 4. Cho hình lăng trụ đứng như hình vẽ. Mặt đáy của hình lăng trụ đứng là

- A. AA'B'B'. B. ABC.
C. BCC'B'. D. ACC'A'.



Câu 5. Trong các câu sau hãy chọn câu đúng?

- A. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 0 < 2 < 1,5$.
B. $\frac{-1}{2} < \frac{-3}{2} < 0 < 1,5 < 2$.
C. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 0 < 1,5 < 2$.
D. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 1,5 < 0 < 2$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $\sqrt{2^2 \cdot 3 + 20} : 5$ bằng

- A. 16. B. -16. C. -4. D. 4.

Câu 7. Số cạnh của hình hộp chữ nhật là

- A. 12. B. 13. C. 11. D. 10.

Câu 8. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

- A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
B. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau.
C. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau.
D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Câu 9. Trong các cặp góc sau cặp góc bù nhau là

- A. 180° và 180° . B. 50° và 40° . C. 105° và 75° . D. 120° và 80° .

Câu 10. Kết quả của phép tính $\left(\frac{2}{5}\right)^9 : \left(\frac{2}{5}\right)^5$ bằng

- A. $\left(\frac{2}{5}\right)^3$. B. $\left(\frac{2}{5}\right)^4$. C. $\left(\frac{2}{5}\right)^5$. D. $\left(\frac{2}{5}\right)^2$.

Câu 11. Chọn khẳng định đúng

- A. $\frac{3}{-4} \in \mathbb{Z}$. B. $\frac{-3}{5} \notin \mathbb{Q}$. C. $0,5 \in \mathbb{N}$. D. $-1 \in \mathbb{Q}$.

Câu 12. Thứ tự thực hiện phép tính trên tập số hữu tỉ nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

- A. $() \rightarrow [] \rightarrow \{\}$. B. $[] \rightarrow () \rightarrow \{\}$. C. $[] \rightarrow \{\} \rightarrow ()$. D. $\{\} \rightarrow [] \rightarrow ()$.

Câu 13. Các mặt bên của một hình lăng trụ đứng tứ giác là hình gì?

- A. Tam giác. B. Hình chữ nhật. C. Hình vuông. D. Tứ giác.

Câu 14. Số đối của số hữu tỉ $\frac{-11}{15}$ là

A. $\frac{-15}{11}$.

B. $\frac{15}{11}$.

C. $\frac{15}{-11}$.

D. $\frac{11}{15}$.

Câu 15. Giá trị của biểu thức $M = -\sqrt{81}$ là

A. 9.

B. 9 hoặc -9.

C. ± 9 .

D. -9.

Câu 16. Căn bậc hai số học của 64 là

A. $\frac{-1}{8}$.

B. 8.

C. 8 và -8.

D. -8.

Câu 17. Giá trị của x trong phép tính $\frac{2}{5} - x = \frac{1}{3}$ bằng

A. $\frac{7}{30}$.

B. $\frac{1}{15}$.

C. $\frac{11}{15}$.

D. $\frac{-1}{15}$.

Câu 18. Cặp góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{mAn}$ phụ nhau. Nếu $\widehat{mAn} = 58^\circ$ thì số đo của góc $\widehat{xOy}$ bằng

A. 42° .

B. 58° .

C. 122° .

D. 32° .

Câu 19. Kết quả của phép tính $\frac{-6}{8} + \frac{12}{16} \cdot \frac{1}{6}$ là

A. -1.

B. $\frac{-5}{8}$.

C. 0.

D. $\frac{-18}{16}$.

Câu 20. Số nào dưới đây là số vô tỉ?

A. 0, (121).

B. 0,163464298233...

C. $\frac{-2}{3}$.

D. $\sqrt{144}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 21. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $1\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{11} + \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{11}$;

b) $\frac{3}{8} + \left(\frac{1}{2}\right)^{12} : \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$.

Câu 22. (1,5 điểm) Tìm x biết

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} : x = -\frac{1}{5}$;

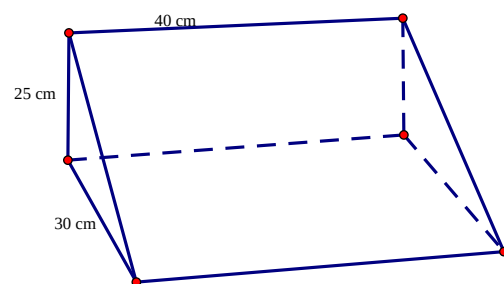
b) $2(3 - 2x)^2 - 7 = 43$.

Câu 23. (1,0 điểm)

Nhà bạn An đang tiến hành làm một con dốc bằng bê tông để dẫn xe vào nhà có hình lăng trụ đứng tam giác vuông, có kích thước như hình vẽ.

a) Hãy tính thể tích của hình lăng trụ đứng trên

b) Hãy tính chi phí để đúc con dốc biết để làm 1 m³ bê tông hết 900000 đồng



Câu 24. (0,5 điểm)

Một chủ cửa hàng đã nhập 800 cái điện thoại với giá 8 triệu đồng mỗi cái. Ông đã bán 530 cái với giá 10,7 triệu đồng một cái. Sau đó ông giảm giá để bán hết số điện thoại còn lại. Hỏi ông phải bán mỗi cái điện thoại còn lại giá bao nhiêu triệu đồng để lợi nhuận đạt tỉ lệ 20%? (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,05)

-----Hết-----

Cán bộ coi không giải thích gì thêm.

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 702

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Giá trị của biểu thức $5^7 \cdot \frac{1}{5^5}$ là

- A. 10. B. 25^2 . C. 1. D. 25.

Câu 2. Cặp góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{mAn}$ phụ nhau. Nếu $\widehat{mAn} = 58^\circ$ thì số đo của góc $\widehat{xOy}$ bằng

- A. 42° . B. 32° . C. 122° . D. 58° .

Câu 3. Căn bậc hai số học của 64 là

- A. $\frac{-1}{8}$. B. 8 và -8. C. 8. D. -8.

Câu 4. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

- A. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau. B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. D. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau.

Câu 5. Số nào dưới đây là số vô tỉ?

- A. 0,163464298233... B. $\frac{-2}{3}$. C. $\sqrt{144}$. D. 0, (121).

Câu 6. Chọn khẳng định đúng

- A. $\frac{-3}{5} \notin Q$. B. $0,5 \in N$. C. $-1 \in Q$. D. $\frac{3}{-4} \in Z$.

Câu 7. Số mặt của hình lập phương là

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.

Câu 8. Trong các cặp góc sau cặp góc bù nhau là

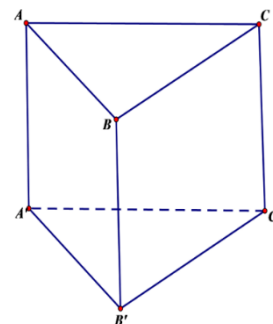
- A. 105° và 75° . B. 120° và 80° . C. 50° và 40° . D. 180° và 180° .

Câu 9. Phép tính nào sau đây **không đúng**?

- A. $x^4 \cdot x^8 = x^{12}$. B. $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$.
C. $x^{18} : x^6 = x^{12} (x \neq 0)$. D. $(x^3)^4 = x^{12}$.

Câu 10. Cho hình lăng trụ đứng như hình vẽ. Mặt đáy của hình lăng trụ đứng là

- A. AA'BB'. B. ABC.
C. BCC'B'. D. ACC'A'.



Câu 11. Các mặt bên của một hình lăng trụ đứng tứ giác là hình gì?

- A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật.
C. Tam giác. D. Tứ giác.

Câu 12. Giá trị của biểu thức $\sqrt{2^2 \cdot 3 + 20} : 5$ bằng

- A. 16. B. -4. C. 4. D. -16.

Câu 13. Kết quả của phép tính $\frac{-6}{8} + \frac{12}{16} \cdot \frac{1}{6}$ là

- A. 0. B. $\frac{-5}{8}$. C. $\frac{-18}{16}$. D. -1.

Câu 14. Kết quả của phép tính $\left(\frac{2}{5}\right)^9 : \left(\frac{2}{5}\right)^5$ bằng

- A. $\left(\frac{2}{5}\right)^5$. B. $\left(\frac{2}{5}\right)^2$. C. $\left(\frac{2}{5}\right)^4$. D. $\left(\frac{2}{5}\right)^3$.

Câu 15. Trong các câu sau hãy chọn câu đúng?

- A. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 1,5 < 0 < 2$. B. $\frac{-1}{2} < \frac{-3}{2} < 0 < 1,5 < 2$.

C. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 0 < 2 < 1,5$.

D. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 0 < 1,5 < 2$.

Câu 16. Giá trị của x trong phép tính $\frac{2}{5} - x = \frac{1}{3}$ bằng

A. $\frac{11}{15}$.

B. $\frac{-1}{15}$.

C. $\frac{7}{30}$.

D. $\frac{1}{15}$.

Câu 17. Số cạnh của hình hộp chữ nhật là

A. 11.

B. 13.

C. 12.

D. 10.

Câu 18. Giá trị của biểu thức $M = -\sqrt{81}$ là

A. -9.

B. 9 hoặc -9.

C. 9.

D. ± 9 .

Câu 19. Số đối của số hữu tỉ $\frac{-11}{15}$ là

A. $\frac{11}{15}$.

B. $\frac{15}{11}$.

C. $\frac{15}{-11}$.

D. $\frac{-15}{11}$.

Câu 20. Thứ tự thực hiện phép tính trên tập số hữu tỉ nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

A. $\{ \} \rightarrow [] \rightarrow ()$.

B. $[] \rightarrow () \rightarrow \{ \}$.

C. $[] \rightarrow \{ \} \rightarrow ()$.

D. $() \rightarrow [] \rightarrow \{ \}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 21. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $1\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{11} + \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{11}$;

b) $\frac{3}{8} + \left(\frac{1}{2}\right)^{12} : \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$.

Câu 22. (1,5 điểm) Tìm x biết

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} : x = -\frac{1}{5}$;

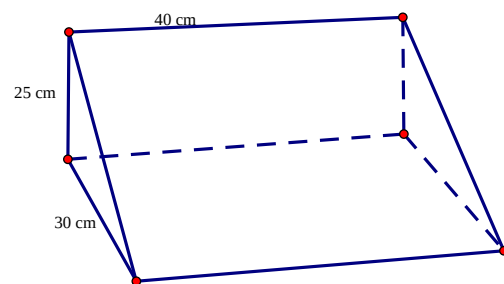
b) $2(3 - 2x)^2 - 7 = 43$.

Câu 23. (1,0 điểm)

Nhà bạn An đang tiến hành làm một con dốc bằng bê tông để dẫn xe vào nhà có hình lăng trụ đứng tam giác vuông, có kích thước như hình vẽ.

a) Hãy tính thể tích của hình lăng trụ đứng trên

b) Hãy tính chi phí để đúc con dốc biết để làm 1 m³ bê tông hết 900000 đồng



Câu 24. (0,5 điểm)

Một chủ cửa hàng đã nhập 800 cái điện thoại với giá 8 triệu đồng mỗi cái. Ông đã bán 530 cái với giá 10,7 triệu đồng một cái. Sau đó ông giảm giá để bán hết số điện thoại còn lại. Hỏi ông phải bán mỗi cái điện thoại còn lại giá bao nhiêu triệu đồng để lợi nhuận đạt tỉ lệ 20%? (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,05)

-----Hết-----

Cán bộ coi không giải thích gì thêm.

Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 703

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Trong các cặp góc sau cặp góc bù nhau là

- A. 180° và 180° . B. 50° và 40° . C. 120° và 80° . D. 105° và 75° .

Câu 2. Giá trị của biểu thức $5^7 \cdot \frac{1}{5^5}$ là

- A. 25^2 . B. 10. C. 25. D. 1.

Câu 3. Số cạnh của hình hộp chữ nhật là

- A. 12. B. 10. C. 13. D. 11.

Câu 4. Căn bậc hai số học của 64 là

- A. -8. B. 8. C. $-\frac{1}{8}$. D. 8 và -8.

Câu 5. Giá trị của x trong phép tính $\frac{2}{5} - x = \frac{1}{3}$ bằng

- A. $\frac{1}{15}$. B. $\frac{7}{30}$. C. $\frac{11}{15}$. D. $-\frac{1}{15}$.

Câu 6. Giá trị của biểu thức $\sqrt{2^2 \cdot 3 + 20} : 5$ bằng

- A. -4. B. 16. C. 4. D. -16.

Câu 7. Giá trị của biểu thức $M = -\sqrt{81}$ là

- A. ± 9 . B. -9. C. 9 hoặc -9. D. 9.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\left(\frac{2}{5}\right)^9 : \left(\frac{2}{5}\right)^5$ bằng

- A. $\left(\frac{2}{5}\right)^5$. B. $\left(\frac{2}{5}\right)^2$. C. $\left(\frac{2}{5}\right)^3$. D. $\left(\frac{2}{5}\right)^4$.

Câu 9. Cặp góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{mAn}$ phụ nhau. Nếu $\widehat{mAn} = 58^\circ$ thì số đo của góc $\widehat{xOy}$ bằng

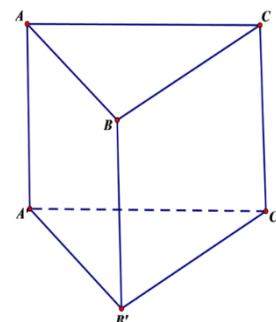
- A. 58° . B. 32° . C. 42° . D. 122° .

Câu 10. Thứ tự thực hiện phép tính trên tập số hữu tỉ nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

- A. $[\] \rightarrow () \rightarrow \{ \}$. B. $() \rightarrow [\] \rightarrow \{ \}$. C. $[\] \rightarrow \{ \} \rightarrow ()$. D. $\{ \} \rightarrow [\] \rightarrow ()$.

Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng như hình vẽ. Mặt đáy của hình lăng trụ đứng là

- A. $ACC'A'$. B. $AA'BB'$.
C. $BCC'B'$. D. ABC .



Câu 12. Phép tính nào sau đây **không đúng**?

- A. $x^{18} : x^6 = x^{12} (x \neq 0)$. B. $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$.
C. $(x^3)^4 = x^{12}$. D. $x^4 \cdot x^8 = x^{12}$.

Câu 13. Các mặt bên của một hình lăng trụ đứng tứ giác là hình gì?

- A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Tam giác. D. Tứ giác.

Câu 14. Số nào dưới đây là số vô tỉ?

- A. 0,163464298233... B. 0, (121). C. $-\frac{2}{3}$. D. $\sqrt{144}$.

Câu 15. Trong các câu sau hãy chọn câu đúng?

- A. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 1,5 < 0 < 2$. B. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 0 < 1,5 < 2$.
C. $\frac{-1}{2} < \frac{-3}{2} < 0 < 1,5 < 2$. D. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 0 < 2 < 1,5$.

Câu 16. Số mặt của hình lập phương là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 6.

Câu 17. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

A. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau.

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

D. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau.

Câu 18. Số đối của số hữu tỉ $\frac{-11}{15}$ là

A. $\frac{15}{-11}$.

B. $\frac{11}{15}$.

C. $\frac{15}{11}$.

D. $\frac{-15}{11}$.

Câu 19. Kết quả của phép tính $\frac{-6}{8} + \frac{12}{16} \cdot \frac{1}{6}$ là

A. 0.

B. $\frac{-18}{16}$.

C. $\frac{-5}{8}$.

D. -1.

Câu 20. Chọn khẳng định đúng

A. $\frac{-3}{5} \notin Q$.

B. $0,5 \in N$.

C. $-1 \in Q$.

D. $\frac{3}{-4} \in Z$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 21. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $1\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{11} + \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{11}$;

b) $\frac{3}{8} + \left(\frac{1}{2}\right)^{12} : \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$.

Câu 22. (1,5 điểm) Tìm x biết

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} : x = -\frac{1}{5}$;

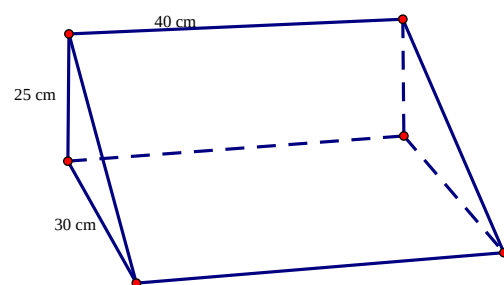
b) $2(3 - 2x)^2 - 7 = 43$.

Câu 23. (1,0 điểm)

Nhà bạn An đang tiến hành làm một con dốc bằng bê tông để dẫn xe vào nhà có hình lăng trụ đứng tam giác vuông, có kích thước như hình vẽ.

a) Hãy tính thể tích của hình lăng trụ đứng trên

b) Hãy tính chi phí để đúc con dốc biết để làm 1 m^3 bê tông hết 900000 đồng



Câu 24. (0,5 điểm)

Một chủ cửa hàng đã nhập 800 cái điện thoại với giá 8 triệu đồng mỗi cái. Ông đã bán 530 cái với giá 10,7 triệu đồng một cái. Sau đó ông giảm giá để bán hết số điện thoại còn lại. Hỏi ông phải bán mỗi cái điện thoại còn lại giá bao nhiêu triệu đồng để lợi nhuận đạt tỉ lệ 20%? (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,05)

-----Hết-----

Cán bộ coi không giải thích gì thêm.

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 704

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Giá trị của biểu thức $\sqrt{2^2 \cdot 3 + 20} : 5$ bằng

- A. - 4. B. - 16. C. 16. D. 4.

Câu 2. Số mặt của hình lập phương là

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 3. Giá trị của x trong phép tính $\frac{2}{5} - x = \frac{1}{3}$ bằng

- A. $\frac{7}{30}$. B. $\frac{1}{15}$. C. $-\frac{1}{15}$. D. $\frac{11}{15}$.

Câu 4. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. Hai góc đối đỉnh thì kề nhau. B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. D. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau.

Câu 5. Chọn khẳng định đúng

- A. $\frac{3}{-4} \in \mathbb{Z}$. B. $-\frac{3}{5} \notin \mathbb{Q}$. C. $0,5 \in \mathbb{N}$. D. $-1 \in \mathbb{Q}$.

Câu 6. Cặp góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{mAn}$ phụ nhau. Nếu $\widehat{mAn} = 58^\circ$ thì số đo của góc $\widehat{xOy}$ bằng

- A. 32° . B. 42° . C. 58° . D. 122° .

Câu 7. Trong các câu sau hãy chọn câu đúng?

- A. $\frac{-1}{2} < \frac{-3}{2} < 0 < 1,5 < 2$. B. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 1,5 < 0 < 2$.
C. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 0 < 1,5 < 2$. D. $\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < 0 < 2 < 1,5$.

Câu 8. Thứ tự thực hiện phép tính trên tập số hữu tỉ nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

- A. $[\] \rightarrow \{ \} \rightarrow ()$. B. $[\] \rightarrow () \rightarrow \{ \}$. C. $() \rightarrow [\] \rightarrow \{ \}$. D. $\{ \} \rightarrow [\] \rightarrow ()$.

Câu 9. Kết quả của phép tính $\frac{-6}{8} + \frac{12}{16} \cdot \frac{1}{6}$ là

- A. $\frac{-18}{16}$. B. 0. C. $\frac{-5}{8}$. D. -1.

Câu 10. Giá trị của biểu thức $M = -\sqrt{81}$ là

- A. 9 hoặc -9. B. 9. C. -9. D. ± 9 .

Câu 11. Số nào dưới đây là số vô tỉ?

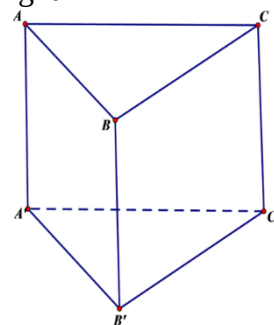
- A. $\frac{-2}{3}$. B. 0, (121). C. 0,163464298233... D. $\sqrt{144}$.

Câu 12. Trong các cặp góc sau cặp góc bù nhau là

- A. 120° và 80° . B. 50° và 40° . C. 105° và 75° . D. 180° và 180° .

Câu 13. Cho hình lăng trụ đứng như hình vẽ. Mặt đáy của hình lăng trụ đứng là

- A. ACC'A'. B. AA'BB'.
C. ABC. D. BCC'B'.



Câu 14. Căn bậc hai số học của 64 là

- A. 8. B. - 8.
C. 8 và -8. D. $-\frac{1}{8}$.

Câu 15. Số cạnh của hình hộp chữ nhật là

- A. 12. B. 10. C. 13. D. 11.

Câu 16. Các mặt bên của một hình lăng trụ đứng tứ giác là hình gì?

A. Hình vuông.

B. Hình chữ nhật.

C. Tam giác.

D. Tứ giác.

Câu 17. Kết quả của phép tính $\left(\frac{2}{5}\right)^9 : \left(\frac{2}{5}\right)^5$ bằng

A. $\left(\frac{2}{5}\right)^4$.

B. $\left(\frac{2}{5}\right)^3$.

C. $\left(\frac{2}{5}\right)^2$.

D. $\left(\frac{2}{5}\right)^5$.

Câu 18. Phép tính nào sau đây **không đúng**?

A. $x^2 \cdot x^6 = x^{12}$.

B. $x^{18} : x^6 = x^{12} (x \neq 0)$.

C. $(x^3)^4 = x^{12}$.

D. $x^4 \cdot x^8 = x^{12}$.

Câu 19. Giá trị của biểu thức $5^7 \cdot \frac{1}{5^5}$ là

A. 10.

B. 25^2 .

C. 25.

D. 1.

Câu 20. Số đối của số hữu tỉ $\frac{-11}{15}$ là

A. $\frac{-15}{11}$.

B. $\frac{15}{-11}$.

C. $\frac{11}{15}$.

D. $\frac{15}{11}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 21. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $1\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{11} + \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{11}$;

b) $\frac{3}{8} + \left(\frac{1}{2}\right)^{12} : \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$.

Câu 22. (1,5 điểm) Tìm x biết

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} : x = -\frac{1}{5}$;

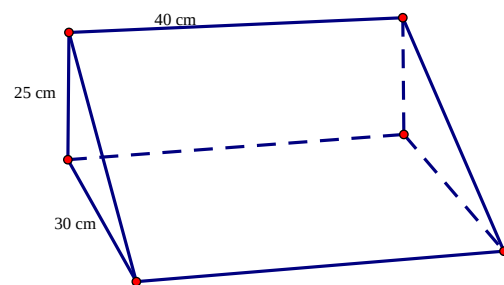
b) $2(3 - 2x)^2 - 7 = 43$.

Câu 23. (1,0 điểm)

Nhà bạn An đang tiến hành làm một con dốc bằng bê tông để dẫn xe vào nhà có hình lăng trụ đứng tam giác vuông, có kích thước như hình vẽ.

a) Hãy tính thể tích của hình lăng trụ đứng trên

b) Hãy tính chi phí để đúc con dốc biết để làm 1 m^3 bê tông hết 900000 đồng



Câu 24. (0,5 điểm)

Một chủ cửa hàng đã nhập 800 cái điện thoại với giá 8 triệu đồng mỗi cái. Ông đã bán 530 cái với giá 10,7 triệu đồng một cái. Sau đó ông giảm giá để bán hết số điện thoại còn lại. Hỏi ông phải bán mỗi cái điện thoại còn lại giá bao nhiêu triệu đồng để lợi nhuận đạt tỉ lệ 20%? (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,05)

-----Hết-----

Cán bộ coi không giải thích gì thêm.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

(Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)

Câu Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
701	B	A	B	B	C	D	A	D	C	B	D	A	B	D	D	B	B	D	B	B
702	D	B	C	C	A	C	C	A	B	B	B	C	B	C	D	D	C	A	A	D
703	D	C	A	B	A	C	B	D	B	B	D	B	B	A	B	D	C	B	C	C
704	D	D	B	C	D	A	C	C	C	C	C	C	C	A	A	B	A	A	C	C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu	Hướng dẫn, tóm tắt lời giải	Điểm
Câu 21		2,0 điểm
a)	$1\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{11} + \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{11} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{11} + \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{11}$ $= \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{3}{11} + \frac{8}{11} \right)$ $= \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$	0,25 0,5 0,25
b)	$\frac{3}{8} + \left(\frac{1}{2} \right)^{12} : \left(\frac{1}{2} \right)^{10} = \frac{3}{8} + \left(\frac{1}{2} \right)^2$ $= \frac{3}{8} + \frac{1}{4}$ $= \frac{3+2}{8} = \frac{5}{8}$	0,5 0,25 0,25
Câu 22		1,5 điểm
a)	$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} : x = -\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2} : x = -\frac{1}{5} - \frac{1}{3}$ $\frac{1}{2} : x = \frac{-8}{15}$ $x = \frac{1}{2} : \frac{-8}{15} = \frac{-15}{16}$ Vậy $x = \frac{-15}{16}$	0,25 0,25 0,25
b)	$2(3 - 2x)^2 - 7 = 43$ $2(3 - 2x)^2 = 50$ $(3 - 2x)^2 = 25$ $3 - 2x = 5 \text{ hoặc } 3 - 2x = -5$ $x = -1 \text{ hoặc } x = 4$ Vậy $x = -1 \text{ hoặc } x = 4$	0,25 0,25 0,25

Câu 23		1,0 điểm
a)	Tính đúng thể tích bằng 15000 cm^3	0,5
b)	Đổi $15000 \text{ cm}^3 = 0,015 \text{ m}^3$ Tính đúng chi phí để làm con dốc bằng 13 500 đồng	0,25 0,25
Câu 24		0,5 điểm
	Tổng số tiền nhập 800 cái điện thoại là: $800 \cdot 8 = 6400$ (triệu đồng) Số tiền sau khi bán hết 800 cái điện thoại và đạt lợi nhuận 20% là: $6400 + 6400 \cdot 20\% = 7680$ (triệu đồng) Sau khi bán 530 chiếc điện thoại, tổng số tiền đã bán số còn lại là: $7680 - 530 \cdot 10,7 = 2009$ (triệu đồng) Giá bán của mỗi chiếc điện thoại còn lại để lợi nhuận đạt 20% làm tròn với độ chính xác 0,05 là: $2009 : (800 - 530) \approx 7,4$ (triệu đồng) Vậy giá bán của mỗi chiếc điện thoại còn lại (với độ chính xác 0,05) để đạt lợi nhuận 20% là xấp xỉ 7,4 triệu đồng.	0,25 0,25
Tổng		5,0 điểm

*** Lưu ý khi chấm bài:**

- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm đúng khác thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.

- Điểm toàn bài không được làm tròn.

-----*^*^*-----

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể giao đề

I. TRẮC NGHIỆM (3,0) Điền kết quả đúng vào ô tương ứng

Câu	Nội dung	Đáp án
1	Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là: ...	
2	Kết quả của phép tính $\left(\frac{2}{5}\right)^5 : \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \dots$	
3	Nếu $(x - 1)^3 = 64$ thì $x = \dots$	
4	$\frac{3}{14}$ là số thập phân ...	
5	Kết quả làm tròn số 12,3582 đến hàng phần trăm là: ...	
6	Viết phân số $\frac{2}{7}$ dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: ...	
7	$\sqrt{3}$ là số ...	
8	Hai góc đối đỉnh có số đo ...	
9	Nếu $\triangle ABC = \triangle DEF$ thì $\widehat{B} = \dots$	
10	Cho $\widehat{xOy} = 40^\circ$ và Oz là tia phân giác của góc xOy. Khi đó số đo góc xOz là: ...	
11	Hai góc kề bù là hai góc có tổng bằng ...	
12	Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra các cặp góc so le trong ...	

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Tính:

a) $\frac{-5}{9} + \frac{2}{9}$

b) $3 + (-7)^2$

c) $\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{3}{4}$

Bài 2: (1,5 điểm). Tìm x, biết :

a) $x + 0,25 = \frac{5}{6}$

b) $(x - 1)^5 = 2^5$

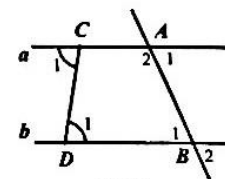
c) $\frac{2}{3} \times x = 3\frac{1}{2}$

Bài 3: (3,0 điểm)

1) Cho hình vẽ bên (Hình 1), iết $\widehat{C}_1 = \widehat{D}_1 = 80^\circ$ và $\widehat{B}_1 = 65^\circ$.

a) Chứng minh rằng: $a \parallel b$.

b) Tính số đo góc $\widehat{B}_2$; $\widehat{A}_1$ và $\widehat{A}_2$



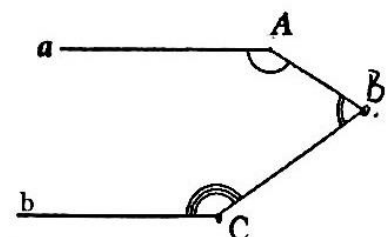
Hình 1

2) Người ta đã dùng 400 viên gạch hình vuông có cạnh dài 60 cm để lát nền cho một căn phòng hình vuông (coi các mạch ghép là không đáng kể). Hỏi nền căn phòng hình vuông đó có cạnh dài bao nhiêu mét ? (*Dành cho học sinh lớp 7T*)

Bài 4: (1,0 điểm)

a) So sánh: $-\left(\frac{-1}{16}\right)^{100}$ và $-\left(\frac{-1}{8}\right)^{150}$

b) Cho hình vẽ bên (Hình 2). Biết $Aa \parallel Cb$. Tính $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C}$
(Phần b chỉ dành cho học sinh lớp 7T)

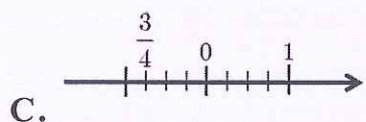
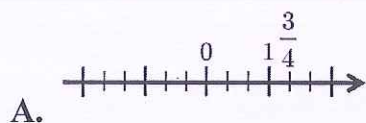


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Số đối của $-\frac{2}{3}$ là

- A. $\frac{3}{2}$. B. $-\frac{3}{2}$. C. $-\frac{2}{3}$. D. $\frac{2}{3}$.

Câu 2. Cách biểu diễn số $\frac{3}{4}$ trên trục số nào dưới đây đúng?



Câu 3. Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là:

- A. $\mathbb{N}$. B. $\mathbb{Z}$. C. $\mathbb{R}$. D. $\mathbb{Q}$.

Câu 4. Giá trị của $(3^2)^2$ bằng

- A. 12. B. 18. C. 81. D. 36.

Câu 5. Số không phải số hữu tỉ là

- A. 1,5. B. $-\frac{3}{0}$. C. $3\frac{5}{8}$. D. $-\frac{5}{9}$.

Câu 6. Chọn khẳng định **đúng** về quy tắc chuyển vế đối với số hữu tỉ:

A. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức thì ta giữ nguyên dấu của số hạng đó.

B. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức thì ta đổi dấu số hạng còn lại.

C. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức thì ta đổi dấu của tất cả các số hạng trong phép tính.

D. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức thì ta phải đổi dấu số hạng đó.

Câu 7. Số nghịch đảo của số $-0,8$ là:

- A. 0,8. B. $-\frac{8}{10}$. C. $-\frac{5}{4}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\left(\frac{1}{2022}\right)^{36} \cdot 2022^{36}$ là:

- A. 2022; B. $\frac{1}{2022}$. C. 1. D. $\frac{1}{4044}$.

Câu 9. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

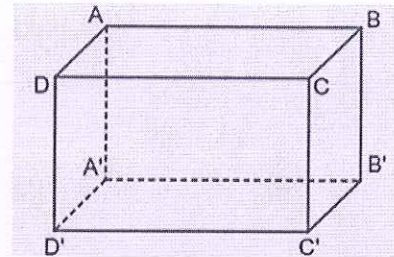
- A. các hình bình hành. C. các hình chữ nhật.
B. các hình thang cân. D. các hình vuông.

Câu 10. Hình lăng trụ đứng tam giác có số cạnh là:

- A. 8. B. 12. C. 9. D. 10.

Câu 11. Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có mặt $BB'C'C$ là hình gì?

- A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật.
C. Hình bình hành. D. Hình thoi.



Hình 1

Câu 12. Công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật với chiều dài là a , chiều rộng là b , chiều cao là c (a, b, c cùng đơn vị đo) là:

- A. $S_{xq} = 2.(a + b).c$. B. $S_{xq} = (a + b).c$. C. $S_{xq} = 2.(a + b + c)$. D. $S_{xq} = 2.(a + c).b$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):

- a) $\frac{5}{12} + \frac{-7}{24} + \frac{3}{8}$ b) $\frac{-5}{17} \cdot \frac{31}{33} + \frac{-5}{17} \cdot \frac{2}{33} + 2\frac{5}{17}$ c) $15 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{23}{6}\right)^0 \cdot \frac{24}{16} - 2\frac{2}{3}$

Bài 2. (2 điểm) Tìm x , biết:

- a) $(-2,5) - x = \frac{15}{6}$. b) $\frac{3}{4} + \frac{4}{10}x = \frac{29}{60}$. c) $5x - \frac{5}{6} = 3x + \frac{2}{3}$

Bài 3. (1 điểm) Cô Hiền mua một chiếc tủ lạnh Samsung có hai cánh dung tích 518 lít tại siêu thị Điện máy xanh với giá niêm yết 42 triệu đồng. Tại thời điểm mua cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi 10% trên giá niêm yết. Do cô Hiền là khách hàng thân thiết nên được giảm thêm 2% trên tổng giá trị hóa đơn. Hỏi cô Hiền phải thanh toán cho cửa hàng bao nhiêu tiền?

Bài 4. (1 điểm). Hãy tính thể tích một bể bơi có dạng một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 m; chiều rộng 12m; chiều sâu 3m?

Bài 5. (1,0đ). Cho số hữu tỉ $y = \frac{2a-4}{3}$ (a là số nguyên). Với giá trị nào của a thì :

- a) y là số nguyên?
b) y không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương?

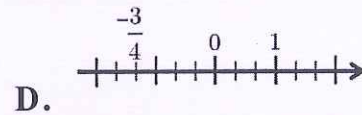
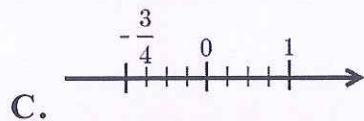
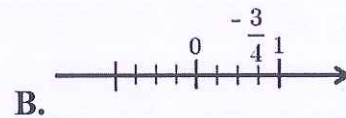
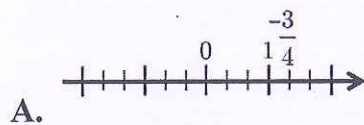
----- HẾT -----

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Số đối của $\frac{-4}{3}$ là

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{-3}{4}$. C. $\frac{-4}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 2. Cách biểu diễn số $\frac{-3}{4}$ trên trục số nào dưới đây đúng?



Câu 3. Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

- A. $\frac{3}{7}$. B. $\frac{3}{8}$. C. $-\frac{4}{20}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 4. Giá trị của $(2^2)^2$ bằng

- A. 8. B. 16. C. 4. D. 12.

Câu 5. Số không phải số hữu tỉ là

- A. 8,2. B. $\frac{-9}{0}$. C. $5\frac{1}{8}$. D. $\frac{-3}{4}$.

Câu 6. Sắp xếp các số hữu tỉ $0; \frac{-2}{3}; \frac{6}{7}$ theo thứ tự tăng dần:

- A. $0; \frac{-2}{3}; \frac{6}{7}$. B. $\frac{-2}{3}; 0; \frac{6}{7}$. C. $\frac{-2}{3}; \frac{6}{7}; 0$. D. $\frac{6}{7}; 0; \frac{-2}{3}$.

Câu 7. Số nghịch đảo của số $-0,4$ là:

- A. 0,4. B. $\frac{-4}{10}$. C. $-\frac{5}{2}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 8. Kết quả của phép tính $\left(\frac{1}{2022}\right)^{30} \cdot 2022^{30}$ là:

- A. 2022; B. $\frac{1}{2022}$. C. 1. D. $\frac{1}{4044}$.

Câu 9. Mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là

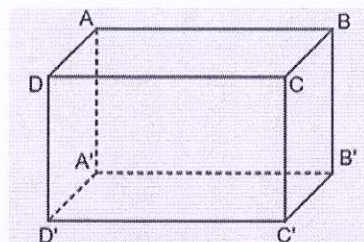
- A. hình tam giác. C. hình bình hành.
B. hình thang cân. D. hình vuông.

Câu 10. Hình lăng trụ đứng tứ giác có số cạnh là:

- A. 8. B. 12. C. 9. D. 10.

Câu 11. Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có mặt $AA'D'D$ là hình gì?

- A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật.
C. Hình bình hành. D. Hình thoi.



Hình 1

Câu 12. Công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương với cạnh là a :

- A. $S_{xq} = 2a^2$. B. $S_{xq} = 4a$. C. $S_{xq} = 4a^2$. D. $S_{xq} = 2a^3$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{7}{12} + \frac{-5}{24} + \frac{1}{8}$ b) $\frac{-7}{18} \cdot \frac{21}{23} + \frac{-7}{18} \cdot \frac{2}{23} + 2\frac{7}{18}$ c) $180 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{15}{6}\right)^0 \cdot \frac{15}{25} - 2\frac{1}{2}$

Bài 2. (2 điểm) Tìm x , biết:

a) $(-3,5) - x = \frac{9}{6}$. b) $\frac{2}{5} + \frac{6}{10}x = \frac{-24}{60}$. c) $4x - \frac{5}{6} = 2x + \frac{2}{3}$

Bài 3. (1 điểm) Nhân dịp khai trương một cửa hàng quần áo giảm giá 10% tất cả các sản phẩm và giảm thêm 5% trên tổng hóa đơn khi mua từ 2 sản phẩm trở lên. Cô Nga mua một chiếc áo giá 320.000 đồng và một chiếc quần giá 210.000 đồng. Hỏi cô Nga phải thanh toán cho cửa hàng bao nhiêu tiền?

Bài 4. (1 điểm). Hãy tính thể tích một bể bơi có dạng một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 m; chiều rộng 15m; chiều sâu 3m?

Bài 5. (1,0đ). Cho số hữu tỉ $y = \frac{2a-4}{5}$ (a là số nguyên). Với giá trị nào của a thì :

a) y là số nguyên?

b) y không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương?

----- HẾT -----

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: TOÁN- LỚP: 7 -THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút

T T (1)	Chương/ Chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ đánh giá (4 -11)								Tổng % điểm (12)
			NB		TH		VD		VDC		
			TNK Q	TL	TNK Q	TL	TN KQ	TL	T N K Q	TL	
1	Chủ đề Số hữu tỉ (13 tiết)	Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ.	4c 1,33đ					1c 1,0đ			5c 20% 2,0 đ
		Các phép tính với số hữu tỉ.				2c 1,0đ				1c 1,0đ	3c 30% 3,0đ
2	Chủ đề Các hình học cơ bản (15 tiết)	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.	4c 1,33đ								4c 10% 1,0đ
		Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song.	1c 0,33đ			2c 1,0đ					3c 12,5% 1,25đ
...		Khái niệm định lý, chứng minh định lý.	1c 0.33đ					1c 1,0đ			2c 12,5% 1,25đ
		Tam giác, tam giác bằng nhau.	2c 0.67đ			2c 1,0đ					4c 15% 1,5đ

Tổng	12c 4,0đ			6c 3,0đ		2c 2,0đ		1c 1,0đ	21c 10đ
Tỉ lệ phần trăm	40%		30%		20%		10%		100%
Tỉ lệ chung	70%				30%				100%

BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I- MÔN TOÁN – LỚP 7

TT	Chủ đề		Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				NB	TH	VD	VDC
1	Số hữu tỉ	Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ	Nhận biết: - Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ. - Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ. - Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ. - Nhận biết được thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ. Vận dụng: - So sánh được hai số hữu tỉ.	4 (TN 1-2-3-4)			
		Các phép tính với số hữu tỉ	Thông hiểu: - Mô tả được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích thương hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa). - Mô tả được thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ. Vận dụng cao: - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về		2 (TL 1a, b)		1 (TL 6)

			số hữu tỉ				
2	Các hình học cơ bản	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.	Nhận biết: - Nhận biết các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh) - Nhận biết được tia phân giác của một góc.	4 (TN 5-6-7-8)			
		Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song	Nhận biết: - Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Thông hiểu: - Mô tả được một số tính chất của hai đường thẳng song song. - Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.	2 (TN 9, 11)	2 (TL 3a,b)		
		Khái niệm định lí, chứng minh một định lí	Nhận biết: - Nhận biết được thế nào là một định lí. Vận dụng: - Chứng minh được một định lí.	1 (TN 10)		1 (TL 4)	
		Tam giác, tam giác bằng nhau.	Nhận biết: - Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.	1 (TN 12)	2 (TL 5a, b)		
Tổng				12c 4,0đ	6c 3,0đ	2c 2,0đ	1c 1,0đ
Tỉ lệ %				40%	30%	20%	10%
Tỉ lệ chung				70%		30%	

ĐỀ CHÍNH THỨC

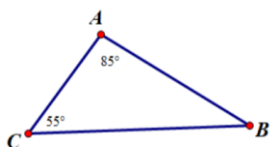
Họ và tên thí sinh: Lớp: SBD:

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Chọn đáp án đúng trong các câu trả lời đã cho ở bên dưới rồi ghi vào giấy bài làm. Ví dụ:

Câu 1 chọn đáp án A thì ghi là 1A...

Câu 1. Cho hình vẽ sau, số đo của góc B là:



- A. 180^0 B. 45^0 C. 30^0 D. 40^0

Câu 2. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a đường thẳng song song với đường thẳng a (Chọn cụm từ để điền vào dấu)

- A. chỉ có một . B. có 2 đường thẳng.
C. có 3 đường thẳng. D. có vô số đường thẳng.

Câu 3. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

- A. N B. Q C. N^* D. Z .

Câu 4. Số hữu tỉ được viết dưới dạng

- A. $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$; B. $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$;
C. $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$; D. $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}, b = 0$.

Câu 5. Khẳng định nào **sai** trong các khẳng định sau:

- A. $\frac{-3}{4} > \frac{-5}{4}$ B. $-\frac{3}{5} < \frac{1}{2}$ C. $-(-3) < 0$; D. $\frac{2022}{2021} > 1$

Câu 6. Phân số biểu diễn số hữu tỉ $-4\frac{1}{2}$ là

- A. $\frac{9}{2}$ B. $-\frac{9}{2}$ C. $-(-\frac{9}{2})$ D. $-\frac{2}{9}$

Câu 7. Cho $\angle xOy$ và $\widehat{tOz}$ là 2 góc đối đỉnh. Biết $\angle xOy = 25^0$, số đo $\widehat{tOz}$ bằng ?

- A. 65^0 . B. 25^0 . C. 75^0 D. 155^0 .

Câu 8. Hai góc kề bù có tổng số đo là

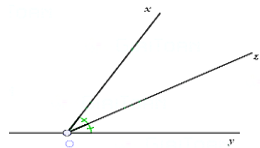
- A. 90^0 B. *nhỏ hơn* 180^0 C. 150^0 D. 180^0

Câu 9. Cho tam giác ABC và tam giác DEF có $AB = EF$; $BC = FD$;

$AC = ED; A = E; B = F; C = D$. Khi đó:

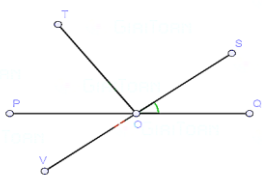
A. $\triangle ABC = \triangle DEF$. B. $\triangle ABC = \triangle DEF$ C. $\triangle ABC = \triangle FDE$. D. $\triangle ABC = \triangle EFD$.

Câu 10. Cho hình vẽ sau, chọn khẳng định **đúng**.



A. Oz là tia phân giác góc xOy B. Oz là tia phân giác góc xOz
C. Ox là tia phân giác góc zOy D. Oy là tia phân giác góc zOx

Câu 11. Trong hình vẽ dưới đây, góc nào là góc kề bù với góc QOS?



A. SOP B. TOP C. SOV D. POV

Câu 12. Trong các câu sau câu nào **không** cho một định lí?

- A. Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.
- B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra các cặp góc so le trong bằng nhau, các cặp góc đồng vị bằng nhau.
- C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
- D. Hai góc kề nhau thì có tổng số đo bằng 180^0

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Tính: a) $(-5)^2$; b) $\frac{7}{6} - \frac{1}{6} : \frac{2}{3}$

Câu 2. (2,0 điểm) a) Tìm x biết: $\frac{1}{2} - x = \frac{3}{2}$

b) Tính hợp lý : $(-1,37) \cdot 48 + 52 \cdot (-1,37)$

c) So sánh 2^{300} và 3^{200}

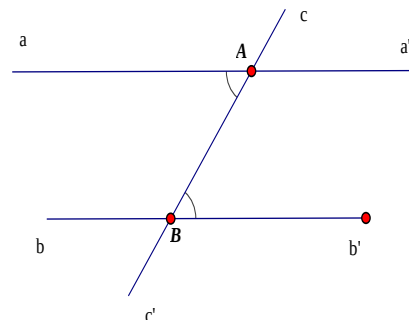
d) Cho biết 1 inch $\approx 2,54$ cm. Tìm độ dài đường chéo màn hình tivi 48 inch đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần chục.

Câu 3. (3,0 điểm) Cho hình vẽ bên

a) Viết tên hai cặp góc đối đỉnh, hai cặp góc so le trong

b) Chứng minh $aa' \parallel bb'$.

c) Cho góc $a'AB = 110^0$. Tính số đo ABb' .



..... Hết

Lưu ý: - Thí sinh làm bài vào giấy thi. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ và tên thí sinh: Lớp: SBD:

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Chọn đáp án đúng trong các câu trả lời đã cho ở bên dưới rồi ghi vào giấy bài làm. Ví dụ:

Câu 1 chọn đáp án A thì ghi là 1A...

Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

- A. $\mathbb{N}$ B. $\mathbb{Q}$ C. $\mathbb{N}^*$ D. $\mathbb{Z}$.

Câu 2. Số hữu tỉ được viết dưới dạng

- A. $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$; B. $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$; C. $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$; D. $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}, b = 0$.

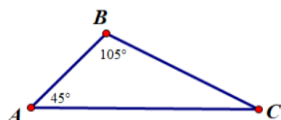
Câu 3. Khẳng định nào **sai** trong các khẳng định sau:

- A. $\frac{-3}{4} > \frac{-5}{4}$ B. $-\left(-\frac{2}{3}\right) < 0$ C. $-\frac{6}{24} < \frac{1}{2}$ D. $\frac{2022}{2021} > 1$

Câu 4. Phân số biểu diễn số hữu tỉ $-3\frac{1}{2}$ là

- A. $\frac{7}{2}$ B. $-\frac{7}{2}$ C. $-\left(-\frac{7}{2}\right)$ D. $-\frac{2}{9}$

Câu 5. Cho hình vẽ sau, số đo của góc B là:



- A. 65^0 B. 45^0 C. 30^0 D. 105^0

Câu 6. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng a đường thẳng song song với đường thẳng a (Chọn cụm từ để điền vào dấu)

- A. chỉ có một . B. có 2 đường thẳng.
C. có 3 đường thẳng. D. có vô số đường thẳng.

Câu 7. Cho $\angle xOy$ và $\angle tOz$ là 2 góc đối đỉnh. Biết $\angle xOy = 50^0$, số đo $\angle tOz$ bằng ?

- A. 130^0 . B. 50^0 . C. 25^0 D. 155^0 .

Câu 8. Hai góc kề bù có tổng số đo là

- A. 90^0 B. **nhỏ hơn 180^0** C. 150^0 D. **180^0**

Câu 9. Cho tam giác MNP và tam giác DEF có $MN = DF$; $NP = FE$; $MP = DE$;

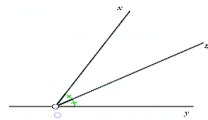
$\widehat{M} = \widehat{D}$; $\widehat{N} = \widehat{F}$; $\widehat{P} = \widehat{E}$ Khi đó:

- A. $\triangle MNP = \triangle DEF$ B. $\triangle MNP = \triangle DFE$

C. $\Delta MNP = \Delta EDF$

D. $\Delta MNP = \Delta EFD$

Câu 10. Cho hình vẽ sau, chọn khẳng định **đúng**.



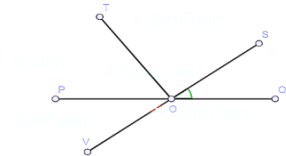
A. Oz là tia phân giác góc xOy

B. Oz là tia phân giác góc xOz

C. Ox là tia phân giác góc zOy

D. Oy là tia phân giác góc zOx

Câu 11. Trong hình vẽ dưới đây, góc nào là góc kề bù với góc QOS?



A. TOP

B. SOP

C. POV

D. SOV

Câu 12. Trong các câu sau câu nào **không** cho một định lí?

A. Tổng các góc trong một tam giác bằng 180°

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo ra các cặp góc so le trong bằng nhau, các cặp góc đồng vị bằng nhau.

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

D. Hai góc kề bù thì có tổng số đo bằng 180°

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Tính: a) $(-3)^2$ b) $\frac{5}{4} - \frac{1}{4} : \frac{3}{2}$

Câu 2. (2,0 điểm) a) Tìm x biết: $\frac{2}{3} - x = \frac{5}{3}$

b) Tính hợp lý : $(-1,37) \cdot 25 + 75 \cdot (-1,37)$

c) So sánh 2^{300} và 3^{200}

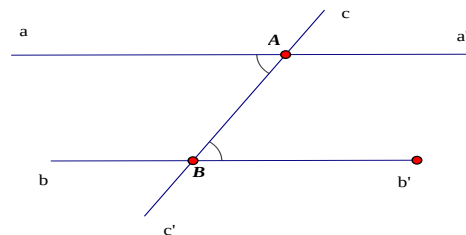
d) Cho biết 1 inch $\approx$ 2,54 cm. Tìm độ dài đường chéo màn hình tivi 43 inch đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần chục.

Câu 3. (3,0 điểm) Cho hình vẽ bên

a) Viết tên hai cặp góc đối đỉnh, hai cặp góc đồng vị.

b) Chứng minh $aa' \parallel bb'$.

c) Cho góc $\widehat{a'AB} = 120^\circ$. Tính số đo $\widehat{ABb'}$.



..... Hết

Lưu ý: - Thí sinh làm bài vào giấy thi.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN – LỚP 7
MÃ ĐỀ: 01

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,33 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/án	D	A	B	C	C	B	B	D	D	A	A	D

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu	Lời giải	Điểm
1a (0,5đ)	a) $(-5)^2 = 25$	0,5
1b (0,5đ)	b) $\frac{7}{6} - \frac{1}{6} : \frac{2}{3} = \frac{7}{6} - \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{7}{6} - \frac{1}{4} = \frac{14}{12} - \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$	0,5
2a (0,5đ)	a) $\frac{1}{2} - x = \frac{3}{2}$	0,25
	$x = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}$	0,25
	$x = \frac{-2}{2} = -1$	
2b (0,5đ)	$(-1,37) \cdot 48 + 52 \cdot (-1,37) = (-1,37) \cdot (48 + 52)$	0,25
	$= (-1,37) \cdot 100 = -137$	0,25
2c (0,5đ)	$2^{300} = (2^3)^{100} = 8^{100}$	0,25
	$3^{200} = (3^2)^{100} = 9^{100}$	
	Vì $8^{100} < 9^{100}$ nên $2^{300} < 3^{200}$	0,25
2d (0,5đ)	Đường chéo là : $48 \times 2,54 = 121,92$ cm	0,25
	Vậy đường chéo làm tròn đến phần chục là: 121,9 cm	0,25
3a (1,0đ)	Viết đúng tên hai cặp góc đối đỉnh, hai cặp góc so le trong	1
3b (1,0đ)	Ta có $\widehat{aAB}$ và $\widehat{ABb'}$ là hai góc so le trong	0,25
	Mà $aAB = ABb'$	0,25
	Nên $aa' \parallel bb'$ theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song	0,5
3c (1,0đ)	Ta có $a'AB + aAB = 180^\circ$ (hai góc kề bù)	0,25
		0,25
		0,25

	$110^0 + aAB = 180^0$ $aAB = 180^0 - 110^0 = 70^0$ Suy ra $aAB = ABb' = 70^0$	0,25
--	---	------

---Hết---

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN – LỚP 7
MÃ ĐỀ: 02

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,33 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/án	B	C	B	B	C	A	B	D	B	A	B	B

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu	Lời giải	Điểm
1a (0,5đ)	$(-3)^2 = 9$	0,5
1b (0,5đ)	b) $\frac{5}{4} - \frac{1}{4} : \frac{3}{2} = \frac{5}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{4} - \frac{1}{6} = \frac{15}{12} - \frac{2}{12} = \frac{13}{12}$	0,5
2a (0,5đ)	a) $\frac{2}{3} - x = \frac{5}{3}$ $x = \frac{2}{3} - \frac{5}{3}$ $x = \frac{-3}{3} = -1$	0,5
2b (0,5đ)	$(-1,37) \cdot 25 + 75 \cdot (-1,37) = (-1,37) \cdot (25 + 75)$ $= (-1,37) \cdot 100 = -137$	0,25 0,25
2c (0,5đ)	$2^{300} = (2^3)^{100} = 8^{100}$ $3^{200} = (3^2)^{100} = 9^{100}$ Vì $8^{100} < 9^{100}$ nên $2^{300} < 3^{200}$	0,25 0,25
2d (0,5đ)	Đường chéo là : $43 \times 2,54 = 109,22$ cm Vậy đường chéo làm tròn đến phần chục là: 109,2 cm	0,25 0,25
3a (1,0đ)	Viết đúng tên hai cặp góc đối đỉnh, hai cặp góc đồng vị	1,0
3b (1,0đ)	Ta có $\widehat{aAB}$ và $\widehat{ABb'}$ là hai góc so le trong Mà $\widehat{aAB} = \widehat{ABb'}$ Nên $aa' \parallel bb'$ theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song	0,25 0,25 0,5
3c (1,0đ)	Ta có $\widehat{a'AB} + \widehat{aAB} = 180^\circ$ (hai góc kề bù)	0,25 0,25

	$120^0 + \widehat{aAB} = 180^0$ $\widehat{aAB} = 180^0 - 120^0 = 60^0$ Suy ra $\widehat{aAB} = \widehat{ABb'} = 60^0$	0,25 0,25
--	---	------------------

---Hết---

PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ 2A <i>(Đề có 02 trang)</i>	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 MÔN: TOÁN – LỚP: 7 Ngày kiểm tra 11/11/2022 Thời gian làm bài: 60 phút <i>(không kể thời gian phát đề)</i>
---	--

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn câu đúng:

- A. $-7 \in \mathbb{Q}$ B. $2,5 \in \mathbb{Z}$ C. $\frac{4}{3} \notin \mathbb{Q}$ D. $5 \notin \mathbb{N}$

Câu 2. Sắp xếp các số hữu tỉ sau: $-\frac{2}{3}; 0; -\frac{3}{2}; \frac{3}{4}$ theo thứ tự **GIẢM** dần ?

- A. $-\frac{2}{3}; -\frac{3}{2}; 0; \frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{4}; 0; -\frac{2}{3}; -\frac{3}{2}$
C. $-\frac{3}{2}; -\frac{2}{3}; 0; \frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4}; 0; -\frac{3}{2}; -\frac{2}{3}$

Câu 3. Số đối của các số hữu tỉ: $5; -\frac{2}{3}; 4,3; -6$ lần lượt là:

- A. $5; \frac{2}{3}; -4,3; 6$ B. $-5; -\frac{2}{3}; -4,3; 6$
C. $-5; \frac{2}{3}; -4,3; 6$ D. $-5; \frac{2}{3}; 4,3; -6$

Câu 4. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với:

- A. $a = 0; b \neq 0$ B. $a, b \in \mathbb{Z}; b \neq 0$
C. $a, b \in \mathbb{N}$ D. $a, b \in \mathbb{N}; a \neq 0$

Câu 5. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có các số cùng biểu thị một số hữu tỉ $-\frac{1}{2}$

- A. 0,5 B. 0,25 C. -0,5 D. 0,75

Câu 6. Chọn câu **SAI** trong các câu sau:

- A. $1\frac{1}{2}$ là số hữu tỉ
B. $\frac{1,2}{1,5}$ là số hữu tỉ
C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
D. Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$

Câu 7. Hình hộp chữ nhật có:

- A. 10 đỉnh. B. 12 cạnh. C. 3 đường chéo. D. 4 góc vuông.

Câu 8. Hình lập phương có mấy đường chéo?

- A. 2 đường chéo. B. 3 đường chéo. C. 4 đường chéo. D. 5 đường chéo.

Câu 9. Trong hình lăng trụ đứng, mỗi mặt bên là hình gì:

- A. Hình chữ nhật B. Hình thang C. Hình bình hành D. Hình thoi

Câu 10. Các mặt của hình hộp chữ nhật đều là:

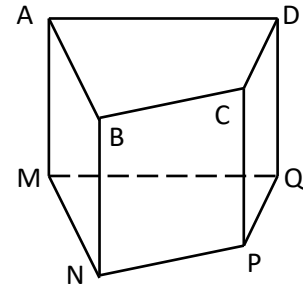
A. Hình thoi. B. Hình chữ nhật. C. Hình tam giác. D. Hình vuông.

Câu 11. Tìm các mặt song song trong hình lăng trụ đứng tam giác ABC. DEF

- A. Mặt ACFD song song mặt BEFC B. Mặt ABC song song mặt DEF
C. Mặt ACFD song song mặt ADEB D. Mặt ABC song song mặt ADEB

Câu 12. Hình lăng trụ đứng đáy tứ giác ABCD.MNPQ có:

- A. $AD = BC = PN = MQ$
B. $AB = CD = MN = PQ$
C. $AM = BN = CP = DQ$
D. $AB = BC = CD = AD$



II. TỰ LUẬN

Câu 1. (1.0 điểm). Tính:

a) $\frac{3}{4} - \frac{7}{5} : \frac{14}{25}$

b) $(\frac{-3}{2})^2 + (\frac{1}{2} - \frac{2}{3}) \cdot \frac{3}{4}$

Câu 2. (1,5 điểm). Tìm x biết:

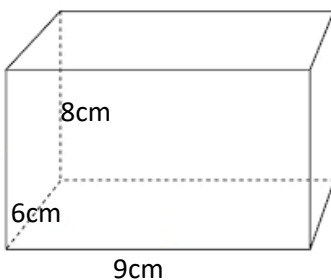
a) $\frac{5}{4} - x = \frac{3}{2}$

b) $\frac{4}{3} + \frac{1}{2}x = \frac{7}{6}$

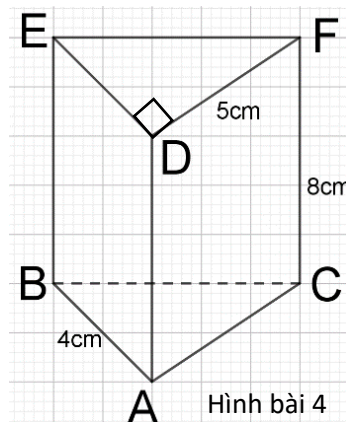
Câu 3. (1,5 điểm). Cho hình hộp chữ nhật (như hình vẽ) biết chiều dài 9cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình này.

Câu 4. (1.0 điểm). Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông (như hình vẽ). Tính thể tích của hình này .

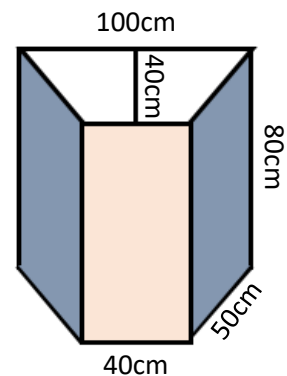
Câu 5. (1.0 điểm). Một chiếc loa kéo có đáy là hình thang cân, kích thước hai cạnh đáy là 100cm, 40cm, chiều cao của hình thang là 40cm và chiều cao của loa là 80cm. Một người muốn dán decal trang trí lên mặt trên và hai bên của loa. Biết mỗi dm^2 decal có giá 600 đồng. Tính số tiền mua decal để dán.



Hình bài 3



Hình bài 4



Hình bài 5

Câu 6. (1.0 điểm). Nhân dịp khai trương cửa hàng giảm 10% giá một đôi giày và giảm 5% giá một đôi dép. Hỏi Anh Bắc phải trả bao nhiêu tiền khi mua hai đôi giày và ba đôi dép. Biết giá một đôi giày là 1 000 000 đồng và giá một đôi dép là 500 000 đồng.

HẾT

PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ 2A <i>(Đề có 02 trang)</i>	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 MÔN: TOÁN – LỚP: 7 Ngày kiểm tra 11/11/2022 Thời gian làm bài: 60 phút <i>(không kể thời gian phát đề)</i>
---	--

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ.án	A	B	C	B	C	B	B	C	A	B	B	C

PHẦN II. TỰ LUẬN:

Bài	Đáp án	Điểm
1	a) $\frac{3}{4} - \frac{7}{5} : \frac{14}{25}$	0.25
	$= \frac{3}{4} - \frac{7}{5} \cdot \frac{25}{14}$	
	$= \frac{3}{4} - \frac{5}{2}$	
	$= \frac{3}{4} - \frac{10}{4} = \frac{-7}{4}$	0.25
	b) $(\frac{-3}{2})^2 + (\frac{1}{2} - \frac{2}{3}) \cdot \frac{3}{4}$	0.25
	$= \frac{9}{4} + \frac{-1}{6} \cdot \frac{3}{4}$	
	$= \frac{9}{4} + \frac{-1}{8}$	
	$= \frac{18}{8} + \frac{-1}{8} = \frac{17}{8}$	0.25
2	a) $\frac{5}{4} - x = \frac{3}{2}$	0.25
	$x = \frac{5}{4} - \frac{3}{2}$	0.25
	$x = \frac{5}{4} - \frac{6}{4}$	0.25
	$x = \frac{-1}{4}$	0.25
	b) $\frac{4}{3} + \frac{1}{2}x = \frac{7}{6}$	0.25
	$\frac{1}{2}x = \frac{7}{6} - \frac{4}{3}$	0.25
	$\frac{1}{2}x = \frac{-1}{6}$	0.25
	$x = \frac{-1}{6} : \frac{1}{2} = \frac{-1}{3}$	0.25

3	Diện tích xung quanh $2.(9+6).8 = 60 \text{ (cm}^2\text{)}$	0.25x3
	Thể tích hình hộp chữ nhật $6.9.8 = 432 \text{ (cm}^3\text{)}$	0.25x3
4	Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác $\frac{4.5}{2}.8 = 80 \text{ (cm}^3\text{)}$	0.5x2
5	Diện tích mặt trên là: $(40 + 100).40:2 = 2800 \text{ cm}^2$	0.25
	Diện tích hai mặt hai bên là: $2.50.80 = 8000 \text{ cm}^2$	0.25
	Tổng diện tích cần dán là: $2800 + 8000 = 10\,800 \text{ cm}^2 = 108 \text{ dm}^2$	0.25
	Số tiền mua decal là: $108.500 = 54\,000 \text{ (đồng)}$	0.25
6	Giá mua hai đôi giày là: $(1\,000\,000 - 1\,000\,000.10\%) = 900\,000 \text{ đồng}$	0.25
	Giá mua ba đôi dép là: $(500\,000 - 500\,000.5\%) = 475\,000 \text{ đồng}$	0.25
	Tổng số tiền anh Bắc mua hai đôi giày và ba đôi dép là:	
	$2.900\,000 + 3.475\,000 = 3\,225\,000 \text{ đồng}$	0.5

HẾT

PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ 2B <i>(Đề có 02 trang)</i>	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 MÔN: TOÁN – LỚP: 7 Ngày kiểm tra 11/11/2022 Thời gian làm bài: 60 phút <i>(không kể thời gian phát đề)</i>
---	--

ĐỀ BÀI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

Câu 1: Chọn câu **đúng**:

- A. $\frac{2}{5} \in \mathbb{Z}$ B. $\frac{-5}{-2} \notin \mathbb{Q}$ C. $5 \notin \mathbb{Q}$ D. $1,2 \in \mathbb{Q}$

Câu 2: Chọn câu **đúng**: Số hữu tỉ được viết dưới dạng $\frac{a}{b}$ với a và b là:

- A. $a, b \in \mathbb{Z}$ B. $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$ C. $a, b \in \mathbb{N}$ D. $a, b \in \mathbb{N}, b \neq 0$

Câu 3: Chọn câu **đúng**: Với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, a và b khác dấu thì: $x = \frac{a}{b}$

- A. $x > 0$ B. $x < 0$ C. $x = 0$ D. $x \neq 0$

Câu 4: Số đối của các số hữu tỉ sau: 0,5; -5; $\frac{-7}{9}$ lần lượt là:

- A. -0,5; -5; $\frac{-7}{9}$ B. -0,5; 5; $\frac{-7}{9}$ C. -0,5; 5; $\frac{7}{9}$ D. 0,5; 5; $\frac{7}{9}$

Câu 5: Sắp xếp các số hữu tỉ $\frac{-1}{4}; \frac{-3}{4}; \frac{4}{5}; 0$ theo thứ tự tăng dần?

- A. $\frac{-1}{4}; \frac{-3}{4}; \frac{4}{5}; 0$ B. $0; \frac{-1}{4}; \frac{-3}{4}; \frac{4}{5}$ C. $\frac{-3}{4}; \frac{-1}{4}; 0; \frac{4}{5}$ D. $\frac{-1}{4}; 0; \frac{-3}{4}; \frac{4}{5}$

Câu 6: Khẳng định nào trong các khẳng định sau là **đúng**?

- A. Số 0 không phải là số hữu tỉ.
B. Số 0 không phải là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm.
C. Số 0 là số hữu tỉ âm.
D. Số 0 là số hữu tỉ dương.

Câu 7: Hình hộp chữ nhật có:

- A. 6 mặt; 8 đỉnh; 12 cạnh B. 8 mặt, 12 đỉnh, 6 cạnh
C. 12 mặt, 6 đỉnh, 8 cạnh D. 6 mặt, 12 đỉnh, 8 cạnh

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A'B'C'D'.

Các đường chéo của hình hộp chữ nhật ABCD. A'B'C'D' là:

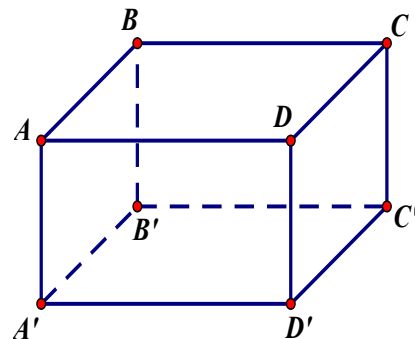
- A. AC'; A'C; BC'; B'D B. AC'; AB'; BD'; B'D
C. A'C; A'D; BD'; B'D D. AC'; A'C; BD'; B'D

Câu 9: Hình hộp chữ nhật ABCD. A'B'C'D' có DC = 5 cm.

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. A'D' = 5 cm B. B'C' = 5 cm. C. A'B' = 5cm D. AC' = 5 cm.

Câu 10: Khẳng định nào dưới đây **đúng**?



Hình lăng trụ đứng tam giác $A'B'C'.ABC$ có:

- A. Hai mặt đáy là: Mặt $A'B'C'$ và mặt ABC .
- B. Hai mặt đáy là: Mặt $A'B'BA$ và mặt $C'B'BC$.
- C. Hai mặt đáy là: Mặt $A'B'BA$ và mặt $A'C'CA$.
- D. Hai mặt đáy là: Mặt $A'C'CA$ và mặt $C'B'BC$.

Câu 11: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là

- A. Hình thoi; B. Hình tam giác;
- C. Hình bình hành; D. Hình chữ nhật.

Câu 12: Quan sát hình lăng trụ đứng tứ giác $ABCD.EFGH$ sau:

Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- A. $AE = BF = GC = DH$ B. $BC = CG = GF = FB$
- C. $AD = CB = FG = EH$ D. $AB = CD = GH = EF$

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài 1: (1 điểm). Thực hiện phép tính:

$$a) \frac{3}{7} : \frac{3}{2} + \frac{-5}{7} \quad b) \frac{9}{5} \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{-3}{2} \right)^2$$

Bài 2: (1,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x , biết:

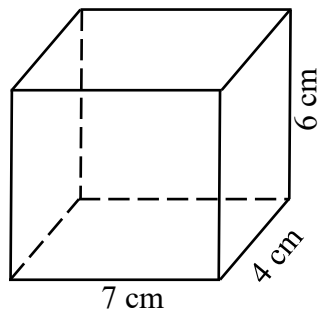
$$a) x + \frac{4}{3} = \frac{3}{2} \quad b) \frac{5}{6} - x : \frac{8}{3} = \frac{3}{4}$$

Bài 3: (1,5 điểm). Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ có chiều

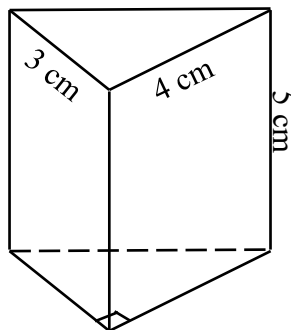
Dài đáy 7 cm, chiều rộng đáy 4 cm, chiều cao 6 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình này.

Bài 4: (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông như hình vẽ. Tính thể tích của hình lăng trụ đứng này.

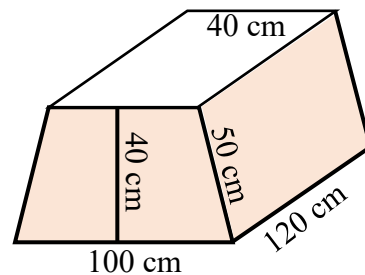
Bài 5: (1 điểm). Một bụi gỗ là hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với các kích thước như hình vẽ. Để bảo vệ bụi, người thợ đã sơn 4 mặt xung quanh của bụi (không sơn mặt trên và dưới), biết mỗi dm^2 sơn chi phí hết 5 000 đồng. Hỏi hết bao nhiêu tiền mua sơn?



Hình bài 3



Hình bài 4



Hình bài 5

Bài 6: (1,0 điểm). Một cửa hàng để giá áo sơ mi 150 ngàn đồng/cái, và quần tây với giá 225 ngàn đồng/cái. Thuế VAT với áo sơ mi là 10% với quần tây là 8%. Một khách hàng mua 3 áo sơ mi và 2 quần tây thì sẽ phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền?

HẾT

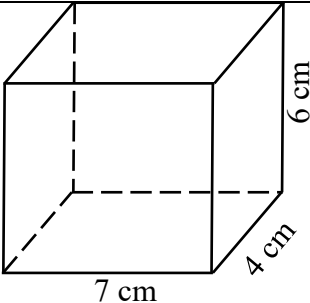
PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ 2B <i>(Đề có 02 trang)</i>	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2022 – 2023 MÔN: TOÁN – LỚP: 7 Ngày kiểm tra 11/11/2022 Thời gian làm bài: 60 phút
---	---

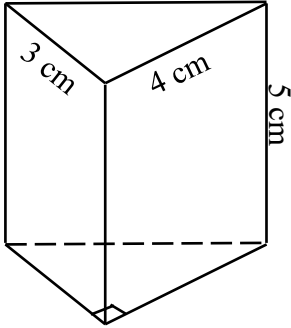
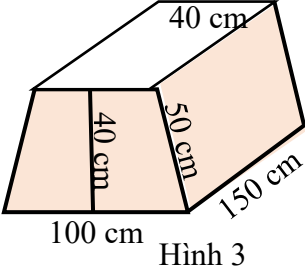
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	B	B	C	C	B	A	D	C	A	D	A

PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài	Đáp án	Điểm
1	Bài 1a (0,5 điểm): $\frac{3}{7} : \frac{3}{2} + \frac{-5}{7}$	
	$= \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{3} + \frac{-5}{7}$	0.25
	$= \frac{2}{7} + \frac{-5}{7} = \frac{-3}{7}$	0.25
2	Bài 2b (0,5 điểm): $\frac{9}{5} \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{-3}{2}\right)^2$	
	$= \frac{9}{5} \cdot \frac{3-8}{12} + \left(\frac{-3}{2}\right)^2 = \frac{9}{5} \cdot \frac{-5}{12} + \left(\frac{-3}{2}\right)^2$	0.25
	$= \frac{-3}{4} + \frac{9}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$	0.25
3	Bài 3a (0,75 điểm). Tìm số hữu tỉ x , biết: $x + \frac{4}{3} = \frac{3}{2}$	
	$x = \frac{3}{2} - \frac{4}{3}$	0.25
	$x = \frac{9-8}{6} = \frac{1}{6}$	0.25 + 0.25
	Bài 3b (0,75 điểm). $\frac{5}{6} - x: \frac{8}{3} = \frac{3}{4}$	
	$x: \frac{8}{3} = \frac{5}{6} - \frac{3}{4}$	0.25
	$x: \frac{8}{3} = \frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10-9}{12} = \frac{1}{12}$	0.25
	$x = \frac{1}{12} \cdot \frac{8}{3} = \frac{2}{9}$	0.25
4	Bài 4 (1,0 điểm). Cho hình hộp chữ nhật như phía dưới có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm, chiều cao 6 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình này.	
	Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: $2.(7 + 4).5 = 110 \text{ (cm}^2\text{)}$	0.25 + 0.25 + 0.25

	Thể tích của hình hộp chữ nhật là: $7.4.5 = 140 \text{ cm}^3$	0.25 + 0.25 + 0.25
5	Bài 4: (1.0 điểm). Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông như hình 2. Tính thể tích của hình lăng trụ đứng này.	
	Diện tích đáy: $(3.4):2 = 6 \text{ (cm}^2\text{)}$	0.5
	Thể tích của hình lăng trụ là: $6.5 = 30 \text{ (cm}^3\text{)}$	0.5
	Bài 5: (1.0 điểm). Một bục gỗ là hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với các kích thước như hình 3. Để bảo vệ bục, người thợ đã sơn 4 mặt xung quanh của bục (không sơn mặt trên và dưới), biết mỗi dm^2 sơn chi phí hết 5 000 đồng. Hỏi hết bao nhiêu tiền mua sơn?	
	Tổng diện tích các mặt cần sơn là: $2.50.150 + 2.(100 + 40).40:2 = 20600 \text{ (cm}^3\text{)}$	0.25 + 0.25 + 0.25
	$20600 \text{ cm}^3 = 20,6 \text{ dm}^3$	
	Số tiền mua sơn là: $20,6.5000 = 203 \text{ 000 đồng}$	0.25
	Bài 6: (1.0 điểm). Một cửa hàng để giá áo sơ mi 150 ngàn đồng/cái, và quần tây với giá 225 ngàn đồng/cái. Thuế VAT với áo sơ mi là 10% với quần tây là 8%. Một khách hàng mua 3 áo sơ mi và 2 quần tây thì sẽ phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền?	
	Giá áo sơ mi sau khi tính cả thuế là: $150.1,1 = 165 \text{ (ngàn đồng)}$	0.25
	Giá quần tây sau khi tính cả thuế là: $225.1,08 = 243 \text{ (ngàn đồng)}$	0.25
	Số tiền khách hàng phải trả là: $3.165 + 2.243 = 981 \text{ (ngàn đồng)}$	0.5

Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.

_____ **HẾT** _____